

Unidad Temática N° 3: Transistor Bipolar

Dispositivos Electrónicos

Ing. Luis A. Guanuco



Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Córdoba

30 de mayo de 2025

Tabla de contenidos

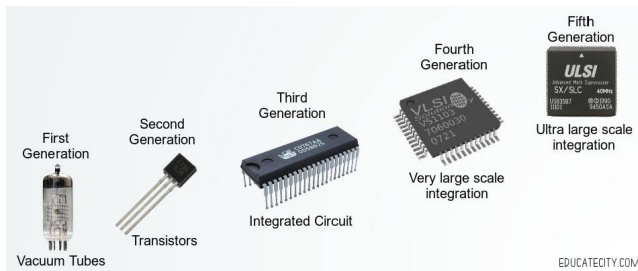
- 1 Física del transistor bipolar
- 2 Configuración en base común
- 3 Configuración en emisor común
- 4 Configuración colector común
- 5 Limites de operación
- 6 Hoja de especificaciones del transistor
- 7 Circuitos de polarización
- 8 Análisis de CA de los BJT
 - Modelo r_e del transistor
 - Modelo equivalente híbrido

Sección 1

Física del transistor bipolar

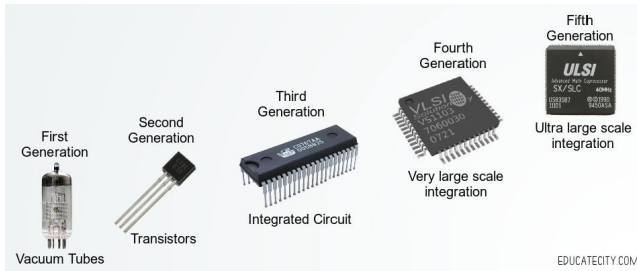
Evolución de los dispositivos electrónicos

Durante el periodo de 1904 a 1947, el tubo de vacío fue sin duda el dispositivo electrónico de mayor interés y desarrollo. Fleming presentó en 1904 el diodo de tubo de vacío. Poco tiempo después, en 1906, Lee de Forest agregó un tercer elemento, llamado *rejilla de control* al diodo de tubo de vacío y el resultado fue el primer amplificador, el *tríodo*. En los años que siguieron, la radio y la televisión dieron un gran estímulo a la industria de los tubos de vacío.



Evolución de los dispositivos electrónicos

El 23 de diciembre de 1947, sin embargo, la industria de la electrónica iba a experimentar el advenimiento de una dirección completamente nueva en cuanto a interés y desarrollo. Fue en la tarde de este día en que Walter H. Brattain y John Bardeen demostraron la acción amplificadora del primer transistor en los laboratorios Bell.



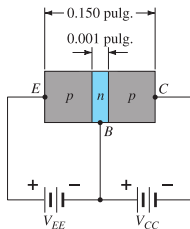
Evolución de los dispositivos electrónicos

Las ventajas de este dispositivo de estado sólido de tres terminales sobre el tubos de vacío fueron obvias de inmediato. Era más pequeño y más liviano; no tenía que calentarse ni perdía calor; su construcción era robusta; era más eficiente, puesto que el dispositivo consumía menos potencia; estaba disponible al instante para su uso, ya que no requería un periodo de calentamiento, y se podían obtener voltajes de operación más bajos.

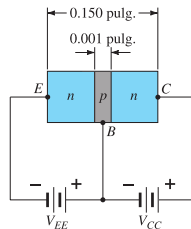


Construcción de un transistor

El transistor es un dispositivo semiconductor de tres capas que consta de dos capas de material tipo n y una de material tipo p o de dos capas de material tipo p y una de material tipo n . El primero se llama *transistor npn* y el segundo *transistor pnp*.



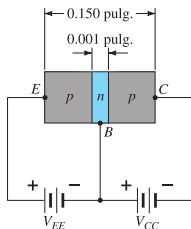
(a)



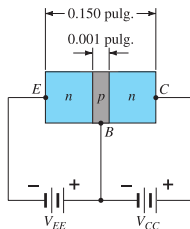
(b)

Construcción de un transistor

La capa del emisor está muy dopada, la base ligeramente, y el colector sólo un poco dopado. Los grosores de las capas externas son mucho mayores que las del material tipo p o n emparedado. En la gráfica se muestra la relación entre el grosor total y el de la capa central es de 0.150/0.001 (150:1). El dopado de la capa emparedada también es considerablemente menor que el de las capas externas (por lo común de 10:1 o menor). Este menor nivel de dopado reduce la conductividad (incrementa la resistencia) de este material al limitar el número de portadores “libres”.



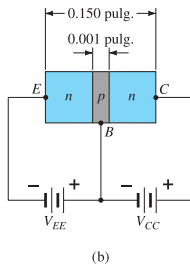
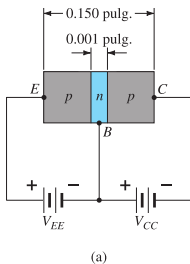
(a)



(b)

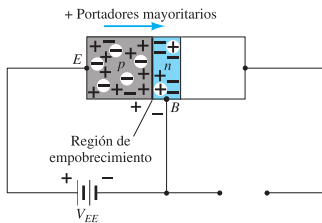
Construcción de un transistor

Con la polarización mostrada, las terminales se identificaron por medio de las letras mayúsculas *E* para *emisor*, *C* para *colector* y *B* para *base*. La abreviatura BJT (de *bipolar junction transistor*) se suele aplicar a este dispositivo de tres terminales. El término *bipolar* refleja el hecho de que huecos y electrones participan en el proceso de inyección hacia el material opuestamente polarizado



Operación del transistor

La operación del transistor *nnp* es exactamente la misma que el transistor *pnp* con los roles de los electrones y huecos intercambiados. La figura es semejante a la situación del diodo polarizado en directa. El ancho de la región de empobrecimiento se redujo a causa de la polarización aplicada y el resultado fue un intenso flujo de portadores mayoritarios del material tipo *p* al material tipo *n*.

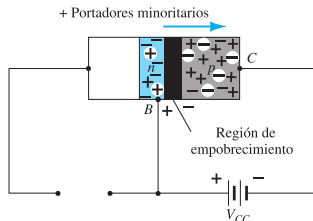


Operación del transistor

Por otro lado, sí solo la polarización de la unión base colector como en la figura, podría considerarse la misma situación que la del diodo polarizado en inversa. Recuerde que el flujo de portadores mayoritarios es cero, y el resultado es sólo un flujo de portadores minoritarios. En definitiva,

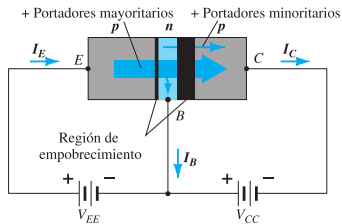
Conclusión:

La unión p - n de un transistor se polariza en inversa en tanto que la otra se polariza en directa.



Operación del transistor

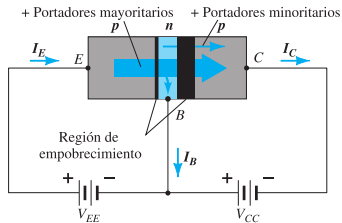
En la siguiente figura se aplica ambos potenciales de polarización a un transistor *pnp*, con los flujos de portadores mayoritarios y minoritarios resultantes indicados. Observe los anchos de las regiones de empobrecimiento donde se ve con claridad cuál unión es polarizada en directa y cual lo está polarizada en inversa. Una gran cantidad de portadores mayoritarios se difundirá a través de la unión *p-n* polarizada en directa hacia el material tipo *n*



Operación del transistor

Pregunta...

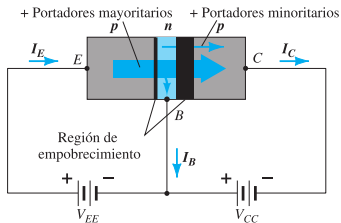
¿Los portadores mayoritarios que se difunden de la unión polarizada en directa contribuirán con la corriente de base I_B o si pasarán directamente al material tipo p ?



Operación del transistor

Respuesta:

Como el material tipo n es muy delgado y su conductividad es baja, un número muy pequeño de estos portadores tomarán esta ruta de alta resistencia hacia la base. El mayor número de estos portadores mayoritarios se difundirá a través de la unión polarizada en inversa hacia el material tipo n conectado al colector.



Operación del transistor

Aplicando la ley de las corrientes de Kirchhoff al transistor como si fuera un nodo único obtenemos

$$I_E = I_C + I_B$$

y hallamos que la corriente en el emisor es la suma de las corrientes en el colector y la base. La corriente del colector, sin embargo, consta de dos componentes,

$$I_C = I_{C_{\text{mayoritarios}}} + I_{C_{\text{minoritarios}}}$$

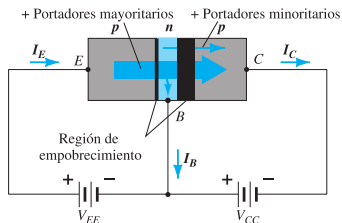


Tabla de contenidos

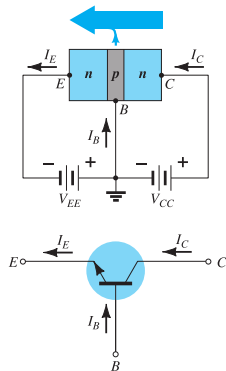
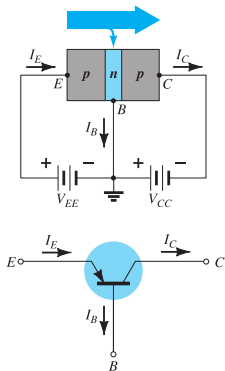
- 1 Física del transistor bipolar
- 2 Configuración en base común**
- 3 Configuración en emisor común
- 4 Configuración colector común
- 5 Limites de operación
- 6 Hoja de especificaciones del transistor
- 7 Circuitos de polarización
- 8 Análisis de CA de los BJT
 - Modelo r_e del transistor
 - Modelo equivalente híbrido

Sección 2

Configuración en base común

Configuración en base común

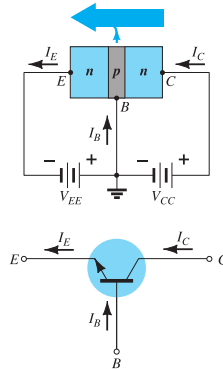
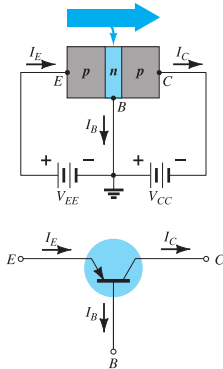
La terminología en base común se deriva del hecho de que la base es común tanto para la entrada como para la salida de la configuración. Además, la base por lo general es la terminal más cercana a, o en, un potencial de tierra.



Configuración en base común

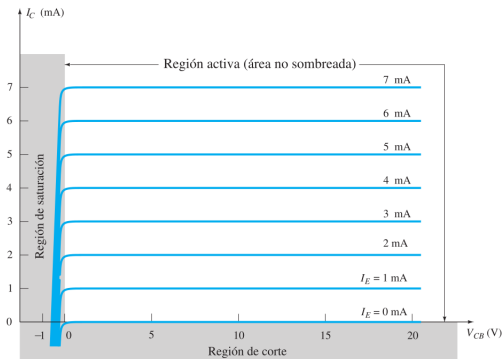
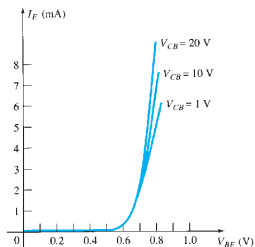
Pregunta...

¿Qué relación encuentra entre el símbolo y las polarizaciones de las uniones?



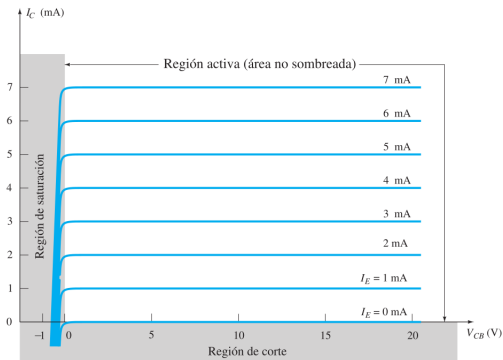
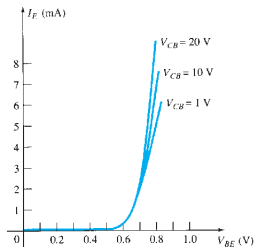
Configuración en base común

Los amplificadores en base común se requieren dos conjuntos de características, uno para los parámetros de *entrada* (punto de manejo) y el otro para el lado de *salida*. El conjunto de entrada para el amplificador en base común relaciona una corriente de entrada (I_E) con un voltaje de entrada (V_{BE}) para varios niveles de voltaje de salida (V_{CB}).



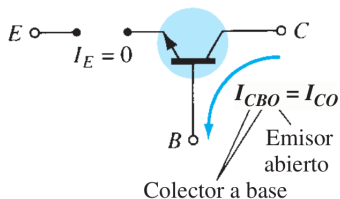
Configuración en base común

El conjunto de salida relaciona una corriente de entrada (I_C) con un voltaje de salida (V_{CB}) para varios niveles de corriente de entrada (I_E). La salida o conjunto de características del *colector* ofrece tres regiones básicas de interés, las regiones *activa*, de *corte* y *saturación*. La primera es la región que normalmente se emplea para amplificadores lineales (sin distorsión).



Configuración en base común

En el extremo inferior de la región activa la corriente en el emisor (I_E) es cero y el colector es simplemente el que produce la corriente de saturación en inversa I_{CO} . La notación que se usa con más frecuencia para I_{CO} y que aparece en hojas de datos y especificaciones es I_{CBO} . Debido a las técnicas de construcción mejoradas, el nivel de I_{CBO} para transistores de uso general (especialmente de silicio) en los intervalos de baja y mediana potencia en general es tan bajo que su efecto puede ser ignorado. Sin embargo, para unidades de alta potencia I_{CBO} se mantendrá en el intervalo de los miliamperes.



Configuración en base común

Observe en las curvas que a medida que la corriente en el emisor se incrementa por encima de cero, la corriente del colector aumenta a una magnitud igual en esencia a la de la corriente del emisor, como lo determinan las relaciones de corriente básicas para el transistor. Observe también el efecto casi insignificante de V_{CB} en la corriente a través del colector para la región activa. Las curvas indican con claridad que una primera aproximación a la relación de I_E e I_C en la región activa está dada por,

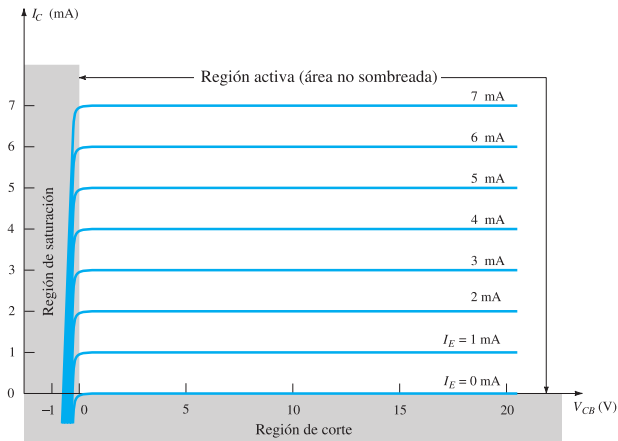
$$I_C \cong I_E$$

Pregunta...

¿Cómo podemos describir lo que sucede en las regiones de *corte* y *saturación*?

Configuración en base común

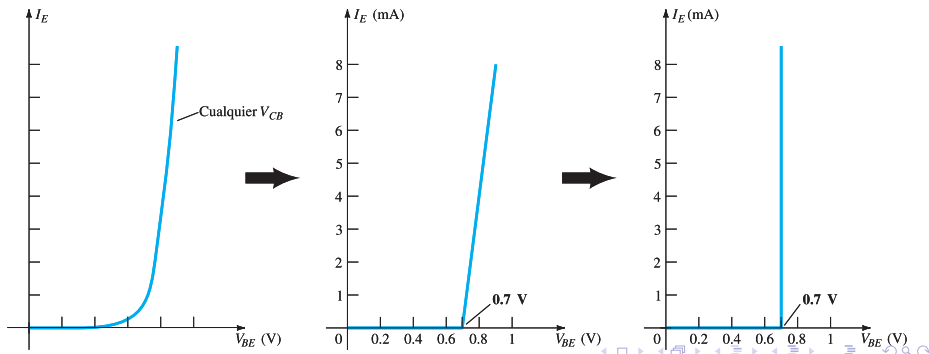
En la *región de corte* las uniones base-emisor y colector-base de un transistor se polarizan en inversa. En la *región de saturación* las uniones base-emisor y colector-base se polarizan en directa.



Configuración en base común

Para valores fijos de voltaje en el colector (V_{CB}), a medida que se incrementa el voltaje base a emisor, al corriente del emisor se incrementa en una forma muy parecida a la características del diodo. Siguiendo la misma analogía que en los rectificadores, podremos suponer que el voltaje base-emisor será:

$$V_{BE} = 0,7V$$



Alfa (α)

En el modo cd los niveles de I_C e I_E originados por los portadores mayoritarios están relacionados por una cantidad llamada *alfa* definida por la siguiente ecuación:

$$\alpha_{cd} = \frac{I_C}{I_E}$$

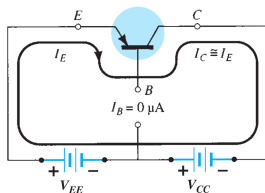
Para situaciones de ca, donde el punto de operación cambia de lugar en la curva de las características, un alfa de ca se define como:

$$\alpha_{ca} = \left. \frac{\Delta I_C}{\Delta I_E} \right|_{V_{CB}=\text{constate}}$$

Para la mayoría de las situaciones, las magnitudes de α_{ca} y α_{cd} están muy cercanas, lo que permite utilizar la magnitud de cualquiera de ellas.

Polarización

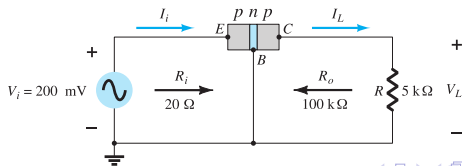
La polarización apropiada de la configuración de base común en la región activa se determina de inmediato con la aproximación $I_C \cong I_E$ y suponiendo por el momento que $I_B \cong 0 \mu A$.



Acción amplificadora del transistor

Ahora que se ha establecido la relación entre I_C e I_E , podemos introducir la acción amplificadora del transistor a un nivel superficial. La polarización de cd no aparece en la figura puesto que nuestro interés se limitará a la respuesta de ca. Para analizar este circuito debemos considerar algunos criterios:

- Por lo que se refiere a la configuración de base común la resistencia de entrada de ca, determinada por la característica de polarización directa, es pequeña y tiene valores de 10Ω a 100Ω .
- La resistencia de salida determinada por la curva vistas anteriormente, donde mientras más alta (cuanto más horizontales son las curvas, más alta es la resistencia) y por lo general varía de $50K\Omega$ a $1M\Omega$.



Acción amplificadora del transistor

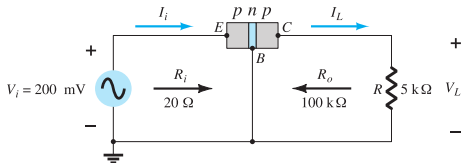
Por lo tanto,

$$I_i = \frac{V_i}{R_i} = \frac{200mV}{20\Omega} = 10mA$$

Si suponemos por el momento que $\alpha_{ca} = 1$ ($I_c = I_e$), obtenemos

$$I_L = I_i = 10mA$$

$$\begin{aligned} V_L &= I_L R \\ &= (10mA)(5K\Omega) \\ &= 50V \end{aligned}$$

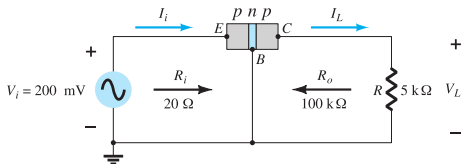


Acción amplificadora del transistor

La amplificación de voltaje es,

$$A_v = \frac{V_L}{V_i} = \frac{50V}{200mV} = 250$$

Los valores típicos de la amplificación de voltaje de la configuración en base común varían de 50 a 300. La amplificación de corriente (I_c/I_e) siempre es menor que 1 para la configuración en base común. Esta característica es obvia en vista de que $I_c = \alpha I_e$ y α siempre es menor que 1.



Acción amplificadora del transistor

La acción amplificadora básica se produjo al *transferir* la corriente de la fuente I_i de un circuito de baja *resistencia* a uno de alta. La combinación de los dos términos en cursivas da origen al nombre “transistor”; es decir,

transferencia + *resistor* $\rightarrow$ *transistor*

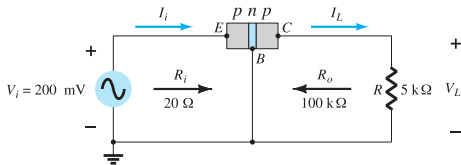


Tabla de contenidos

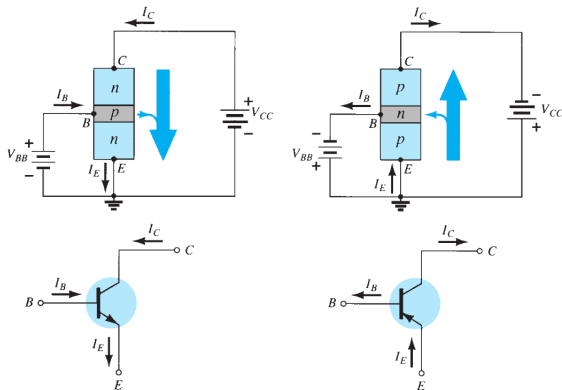
- 1 Física del transistor bipolar
- 2 Configuración en base común
- 3 Configuración en emisor común**
- 4 Configuración colector común
- 5 Limites de operación
- 6 Hoja de especificaciones del transistor
- 7 Circuitos de polarización
- 8 Análisis de CA de los BJT
 - Modelo r_e del transistor
 - Modelo equivalente híbrido

Sección 3

Configuración en emisor común

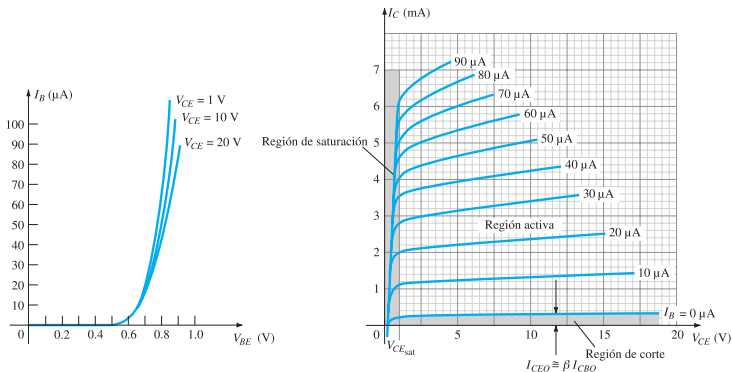
Configuración en emisor común

La configuración de transistor que más frecuentemente se encuentra. Se llama configuración en *emisor común* porque el emisor es común o sirve de referencia para las terminales de entrada y salida (en este caso es común para las terminales base y colector).



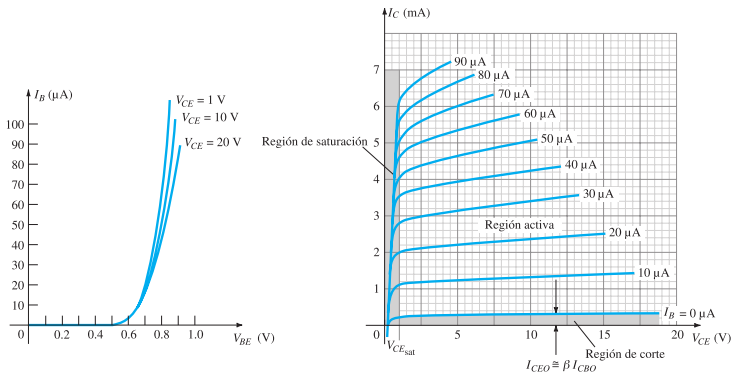
Configuración en emisor común

Al igual que la configuración anterior, se requieren dos conjuntos de características para describir plenamente el comportamiento de esta configuración: uno para el circuito de *entrada* o de *base-emisor* y uno para el circuito de *salida* o de *colector-emisor*.



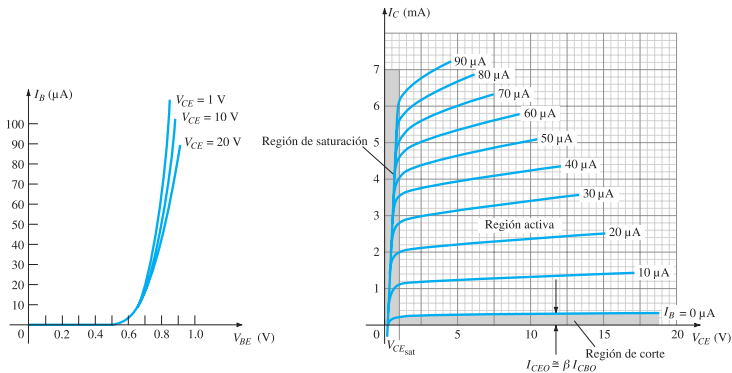
Configuración en emisor común

Observe que en las curvas de la derecha, la magnitud de I_B está en μA en comparación con los mA de I_C . Consideremos también que las curvas de I_B no son tan horizontales como las obtenidas para I_E en la configuración en base común, lo que indica que el voltaje colector a emisor influye en la magnitud de la corriente del colector.



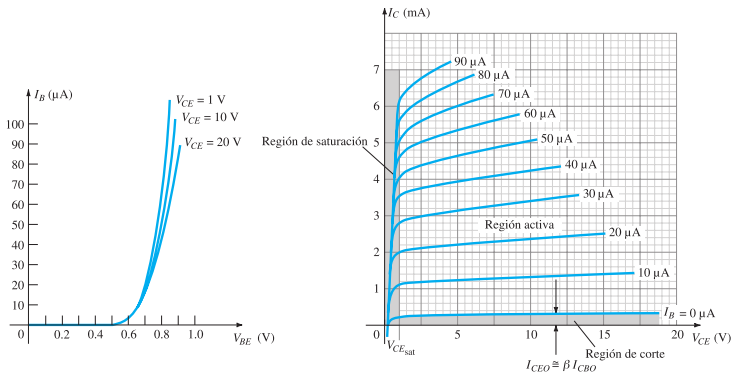
Configuración en emisor común

Aquí se tendrán las mismas condiciones para la región activa de la configuración en base común. La región activa de la configuración en emisor común se emplea para amplificar voltaje, corriente o potencia.



Configuración en emisor común

La región de corte para la configuración en emisor común no está tan bien definida como para la configuración en base común. Observe en las características del colector en las curvas que I_C no es igual a cero cuando I_B es cero.



Configuración en emisor común

Para la configuración en base común, cuando la corriente de entrada I_E era igual a cero, la corriente en el colector era igual sólo a la corriente de saturación en inversa I_{CBO} , de modo que la curva $I_E = 0$ y el eje de la corriente eran, para propósitos prácticos, cero. Veamos qué sucede para la configuración emisor común de un transistor *pnp*,

$$I_C = \alpha I_E + I_{CBO}$$

$$I_C = \alpha(I_C + I_B) + I_{CBO}$$

Sí reordenamos se obtiene,

$$I_C = \frac{\alpha I_B}{1 - \alpha} + \frac{I_{CBO}}{1 - \alpha}$$

Si consideramos el caso antes analizado, donde $I_B = 0A$ y sustituimos un valor típico de α tal como 0.996, la corriente resultante en el colector es la siguiente:

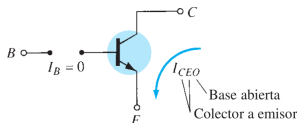
$$I_C = \frac{\alpha(0A)}{1 - \alpha} + \frac{I_{CBO}}{1 - 0,996} = \frac{I_{CBO}}{0,004} = 250I_{CBO}$$

Configuración en emisor común

Para futura referencia, a la corriente del colector definida por la condición $I_B = 0$ mA se le asignará la notación indicada por la siguiente ecuación:

$$I_{CEO} = \left. \frac{I_{CBO}}{1 - \alpha} \right|_{I_B = 0 \mu A}$$

Las condiciones alrededor de esta corriente recién definida se demuestran con su dirección de referencia asignada.



Beta (β)

En el modo de cd los niveles de I_C e I_B están relacionados por una cantidad llamada beta y definida por la siguiente ecuación:

$$\beta_{cd} = \frac{I_C}{I_B}$$

Para dispositivos prácticos el nivel de β por lo general varía de aproximadamente 50 a más de 400. Como para α , el parámetro β revela la magnitud relativa de una corriente con respecto a la otra.

En las hojas de especificaciones casi siempre se incluye β_{cd} como h_{FE} donde h que proviene de un circuito equivalente híbrido que se abordará más adelante. El subíndice FE proviene de la amplificación de *corriente en directa* (forward) y la configuración en *emisor común* (emitter), respectivamente.

Beta (β)

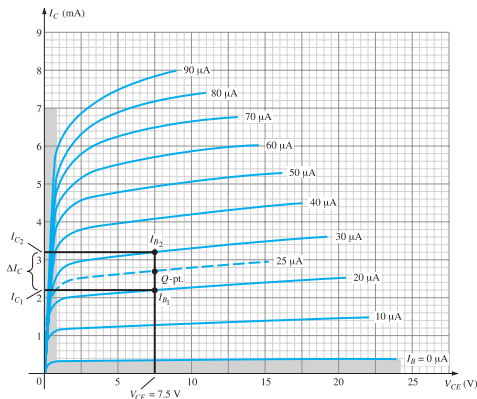
En situaciones de ca en β_{ca} se define de la siguiente manera:

$$\beta_{ca} = \left. \frac{\Delta I_C}{\Delta I_B} \right|_{V_{CE}=\text{constante}}$$

El nombre formal de β_{ca} es *factor de amplificación de corriente en directa en emisor común*. Como la corriente en el colector es por lo general la corriente de salida para una configuración en emisor común y la corriente en la base es la corriente de entrada, el término amplificación se incluye en la nomenclatura anterior.

Beta (β)

Veamos un ejemplo de la ecuación que define el β . Determinemos β_{cd} para una región de las características definidas por un punto de operación de $I_B = 25\mu\text{A}$ y $V_{CE} = 7.5\text{V}$ como se indica en la gráfica.



Beta (β)

Veamos un ejemplo de la ecuación que define el β . Determinemos β_{cd} para una región de las características definidas por un punto de operación de $I_B = 25\mu A$ y $V_{CE} = 7.5V$ como se indica en la gráfica.

$$\begin{aligned}\beta_{ca} &= \left. \frac{\Delta I_C}{\Delta I_B} \right|_{V_{CE}=\text{constante}} = \frac{I_{C_2} - I_{C_1}}{I_{B_2} - I_{B_1}} \\ &= \frac{3,2mA - 2,2mA}{30\mu A - 20\mu A} = \frac{1mA}{10\mu A} \\ &= 100\end{aligned}$$

Si determinamos la beta de cd en el punto Q, obtenemos,

$$\beta_{cd} = \frac{I_C}{I_B} = \frac{2,7mA}{25\mu A} = 108$$

Aunque no sean iguales los niveles de β_{ca} y β_{cd} en general son razonablemente parecidos y a menudo se utilizan de manera indistinta.

Beta (β)

Es posible desarrollar una relación entre β y α por medio de las relaciones presentadas hasta ahora. Con $\beta = I_C/I_B$, tenemos $I_B = I_C/\beta$ y con $\alpha = I_C/I_E$ tenemos $I_E = I_C/\alpha$.

Sustituyendo en

Por lo tanto, tenemos

$$I_E = I_C + I_B$$

$$\frac{I_C}{\alpha} = I_C + \frac{I_C}{\beta}$$

$$\frac{1}{\alpha} = 1 + \frac{1}{\beta}$$

$$\alpha = \frac{\beta}{\beta + 1}$$

$$\beta = \frac{\alpha}{1 - \alpha}$$

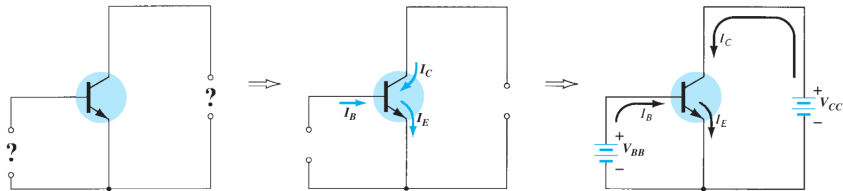
Beta es un parámetro particularmente importante porque crea un vínculo directo entre los niveles de los circuitos de salida y entrada para una configuración en emisor común.

$$I_C = \beta I_B$$

$$I_E = (\beta + 1)I_B$$

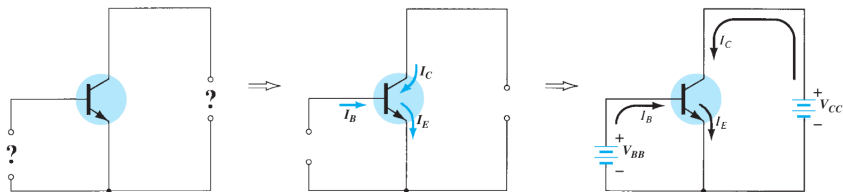
Polarización

La polarización correcta de un amplificador en emisor común se determina de manera parecida a la de la configuración en base común. Supongamos que tenemos un transistor *npn*, el primer paso es indicar la dirección de I_E establecida por la flecha del símbolo del transistor.



Polarización

A continuación, se introducen las demás corrientes como se muestra, teniendo en cuenta la relación de la ley de las corrientes de Kirchhoff:
 $I_C = I_B + I_E$. Es decir, I_E es la suma de I_C e I_B , las cuales deben entrar a la estructura del transistor.



Polarización

Por último, se introducen las fuentes con polaridades que soporten las direcciones resultantes de I_B e I_C que se muestran en la figura. Podemos aplicar el mismo procedimiento a transistores *pnp*.

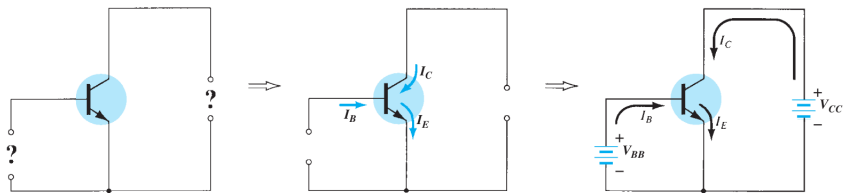


Tabla de contenidos

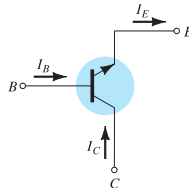
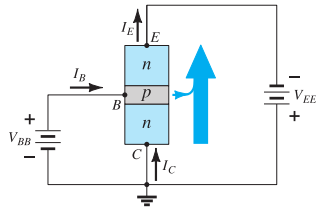
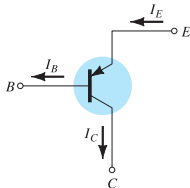
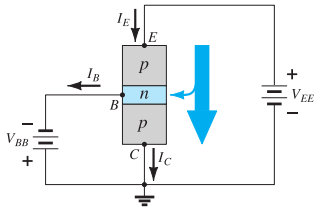
- 1 Física del transistor bipolar
- 2 Configuración en base común
- 3 Configuración en emisor común
- 4 Configuración colector común**
- 5 Limites de operación
- 6 Hoja de especificaciones del transistor
- 7 Circuitos de polarización
- 8 Análisis de CA de los BJT
 - Modelo r_e del transistor
 - Modelo equivalente híbrido

Sección 4

Configuración colector común

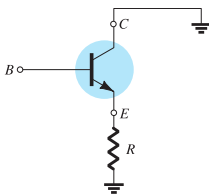
Configuración colector común

Esta tercera y última configuración del transistor se utiliza sobre todo para igualar impedancias, puesto que tiene una alta impedancia de entrada y una baja impedancia de salida, lo contrario de las configuraciones en base común y en emisor común.



Configuración colector común

Una configuración de circuito en colector común aparece en la siguiente figura con el resistor de carga conectado desde el emisor a tierra. Observe que el colector está unido a tierra aun cuando el transistor esté conectado del mismo modo que en la configuración en emisor común. Desde un punto de vista de diseño, no se requiere un conjunto de características en colector común para seleccionar los parámetros del circuito.



Se puede diseñar utilizando las características en emisor común. En la práctica, las características de salida de la configuración en colector común son las mismas de la configuración en emisor común.

Tabla de contenidos

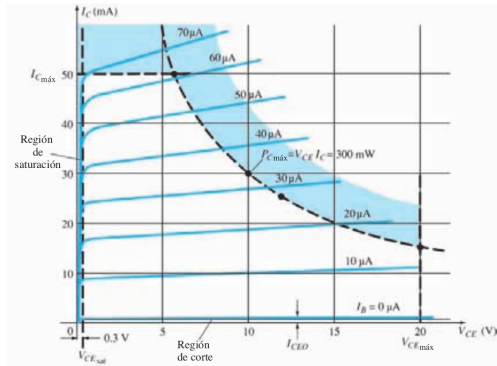
- 1 Física del transistor bipolar
- 2 Configuración en base común
- 3 Configuración en emisor común
- 4 Configuración colector común
- 5 Limites de operación**
- 6 Hoja de especificaciones del transistor
- 7 Circuitos de polarización
- 8 Análisis de CA de los BJT
 - Modelo r_e del transistor
 - Modelo equivalente híbrido

Sección 5

Limites de operación

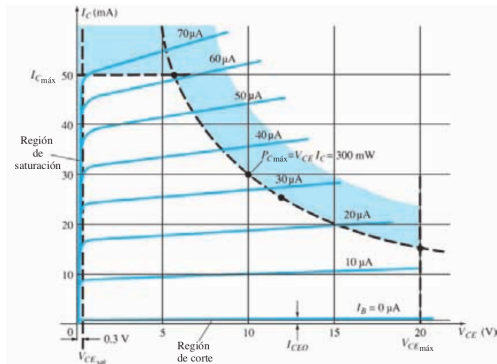
Límites de operación

Para cada transistor hay una región de operación en las características que garantizará que no se excedan las capacidades nominales máximas y que la señal de salida exhiba distorsión mínima.



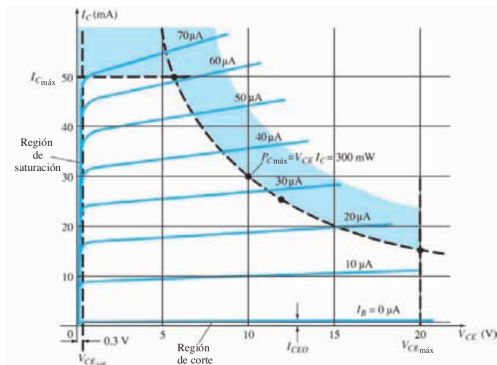
Límites de operación

Algunos de los límites de operación se explican por sí solos, como la corriente máxima del colector (normalmente aparece en la hoja de especificaciones como corriente continua en el colector) y el voltaje máximo del colector al emisor (a menudo abreviado V_{CEO} o $V_{(BR)CEO}$ en la hoja de especificaciones).



Límites de operación

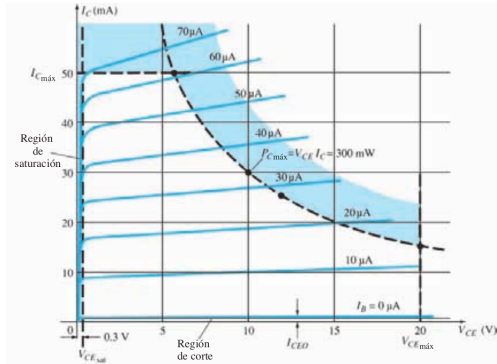
Para el transistor de la figura, $I_{C\text{máx}}$ se especificó como 50 mA y V_{CEO} como 20 V. La línea vertical en las características definida como $V_{CE\text{sat}}$ especifica el V_{CE} mínimo que se puede aplicar sin caer en la región no lineal llamada región de *saturación*.



Límites de operación

El nivel máximo de disipación lo define la siguiente ecuación:

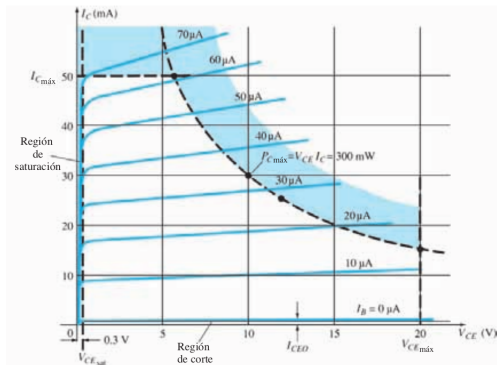
$$P_{C_{\text{máx}}} = V_{CE} I_C$$



Límites de operación

Para el dispositivo de la figura, la disipación de potencia del colector se especificó como 300 mW. El problema es cómo graficar la curva de disipación de potencia del colector especificada por el hecho de que,

$$P_{C_{\text{máx}}} = V_{CE} I_C = 300 \text{ mW}$$



Límites de operación

En cualquier punto sobre las características el producto de V_{CE} e I_C debe ser igual a 300mW. Si decidimos que I_C sea el valor máximo de 50 mA y sustituimos en la relación anterior obtenemos

$$\begin{aligned} V_{CE} I_C &= 300mW \\ V_{CE}(50mA) &= 300mW \\ V_{CE} &= \frac{300mW}{50mA} = 6V \end{aligned}$$

Por consiguiente vemos que si $I_C = 50$ mA, entonces $V_{CE} = 6$ V en la curva de disipación de potencia como se indica.

Pregunta...

Si ahora decidimos que V_{CE} tenga su valor máximo de 20 V. ¿Qué nivel de I_C no debería ser superado?

Límites de operación

Respuesta:

$$(20V)I_C = 300mW$$

$$I_C = \frac{300mW}{20V} = 15mA$$

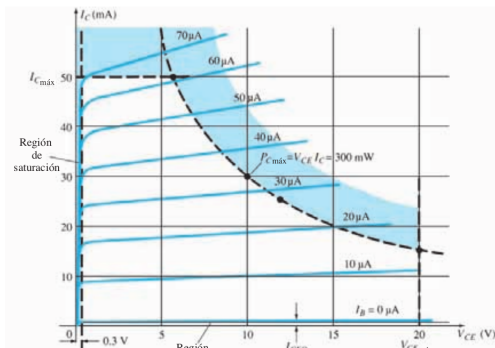


Tabla de contenidos

- 1 Física del transistor bipolar
- 2 Configuración en base común
- 3 Configuración en emisor común
- 4 Configuración colector común
- 5 Limites de operación
- 6 Hoja de especificaciones del transistor**
- 7 Circuitos de polarización
- 8 Análisis de CA de los BJT
 - Modelo r_e del transistor
 - Modelo equivalente híbrido

Sección 6

Hoja de especificaciones del transistor

Hoja de especificaciones del transistor

VALORES NOMINALES MÁXIMOS

Valor nominal	Símbolo	2N4123	Unidad
Voltaje de colector a emisor	V_{CE0}	30	Vcd
Voltaje de colector a base	V_{CBO}	40	Vcd
Voltaje de colector a base	V_{EBO}	5.0	Vcd
Corriente del colector - Continua	I_C	200	mAcd
Disipación total del dispositivo @ $T_A = 25^\circ\text{C}$ Se reduce a más de 25°C 5	P_D	625 .0 m	mW W °C
Intervalo de temperatura en la unión de operación y almacenamiento	T_j, T_{stg}	-55 a $+150$	$^\circ\text{C}$

CARACTERÍSTICAS TÉRMICAS

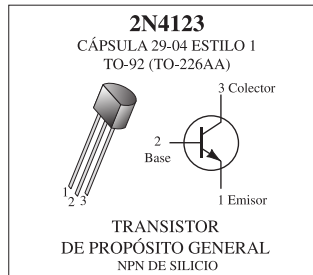
Característica	Símbolo	Máx.	Unidad
Resistencia térmica, unión para cápsula	$R_{\theta JC}$	83.3	$^\circ\text{C/W}$
Resistencia térmica, unión para medio ambiente	$R_{\theta JA}$	200	$^\circ\text{C/W}$

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS ($T = 25^\circ\text{C}$ a menos que se especifique lo contrario)

Característica	Símbolo	Mín.	Máx.	Unidad
----------------	---------	------	------	--------

CARACTERÍSTICAS APAGADO

Voltaje de ruptura de colector a emisor (1) ($I_C = 1.0$ mAcd, $I_E = 0$)	$V_{(BR)CEO}$	30		Vcd
Voltaje de ruptura de colector a base ($I_C = 10$ μ Acd, $I_E = 0$)	$V_{(BR)CBO}$	40		Vcd
Voltaje de ruptura de emisor a base ($I_E = 10$ μ Acd, $I_C = 0$)	$V_{(BR)EBO}$	5.0	–	Vcd
Corriente de corte en el colector ($V_{CB} = 20$ Vcd, $I_E = 0$)	I_{CBO}	–	50	nAcd
Corriente de corte en el emisor ($V_{BE} = 3.0$ Vcd, $I_C = 0$)	I_{EBO}	–	50	nAcd



Hoja de especificaciones del transistor

CARACTERÍSTICAS ENCENDIDO

Ganancia de corriente de CD(1) ($I_C = 2.0 \text{ mAcd}$, $V_{CE} = 1.0 \text{ Vcd}$) ($I_C = 50 \text{ mAcd}$, $V_{CE} = 1.0 \text{ Vcd}$)	h_{FE}	50 25	150 –	–
Voltaje de saturación de colector a emisor (1) ($I_C = 50 \text{ mAcd}$, $I_B = 5.0 \text{ mAcd}$)	$V_{CE(sat)}$	–	0.3	Vcd
Voltaje de saturación de base a emisor (1) ($I_C = 50 \text{ mAcd}$, $I_B = 5.0 \text{ mAcd}$)	$V_{BE(sat)}$	–	0.95	Vcd

CARACTERÍSTICAS DE SEÑAL PEQUEÑA

Ganancia de corriente-Producto de ancho de banda ($I_C = 10 \text{ mAcd}$, $V_{CE} = 20 \text{ Vcd}$, $f = 100 \text{ MHz}$)	f_T	250		MHz
Capacitancia de salida ($V_{CB} = 5.0 \text{ Vcd}$, $I_E = 0$, $f = 100 \text{ MHz}$)	C_{obo}	–	4.0	pF
Capacitancia de entrada ($V_{BE} = 0.5 \text{ Vcd}$, $I_C = 0$, $f = 100 \text{ kHz}$)	C_{ibo}	–	8.0	pF
Capacitancia de colector a base ($I_E = 0$, $V_{CB} = 5.0 \text{ V}$, $f = 100 \text{ kHz}$)	C_{cb}	–	4.0	pF
Ganancia de corriente de señal pequeña ($I_C = 2.0 \text{ mAcd}$, $V_{CE} = 10 \text{ Vcd}$, $f = 1.0 \text{ kHz}$)	h_{fe}	50	200	–
Ganancia de corriente - Alta frecuencia ($I_C = 10 \text{ mAcd}$, $V_{CE} = 20 \text{ Vcd}$, $f = 100 \text{ MHz}$) ($I_C = 2.0 \text{ mAcd}$, $V_{CE} = 10 \text{ V}$, $f = 1.0 \text{ kHz}$)	h_{fe}	2.5 50	– 200	–
Figura de mérito N ($I_C = 100 \mu\text{Acd}$, $V_{CE} = 5.0 \text{ Vcd}$, $R_S = 1.0 \text{ k ohm}$, $f = 1.0 \text{ kHz}$)	F	–	6	B

(1) Prueba de pulsos: ancho de pulso 300 ns. Ciclo de trabajo pesado = 2.0%

Tabla de contenidos

- 1 Física del transistor bipolar
- 2 Configuración en base común
- 3 Configuración en emisor común
- 4 Configuración colector común
- 5 Limites de operación
- 6 Hoja de especificaciones del transistor
- 7 Circuitos de polarización**
- 8 Análisis de CA de los BJT
 - Modelo r_e del transistor
 - Modelo equivalente híbrido

Sección 7

Circuitos de polarización

Circuitos de polarización

Varios factores controlan el nivel de operación de cd de un transistor, entre ellos el intervalo de los posibles puntos de operación en las características del dispositivo. Una vez que se han definido los niveles de corriente cd y voltaje deseados, se debe construir una red que establezca el punto de operación deseado.

Cada diseño determinará la estabilidad del sistema, es decir, cuán sensible es a las variaciones de la temperatura.

Aunque aquí analizaremos varias redes, hay una similitud subyacente en el análisis de cada configuración, debido al uso recurrente de las siguientes relaciones básicas importantes de un transistor:

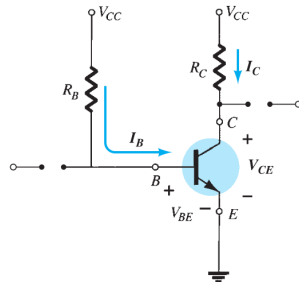
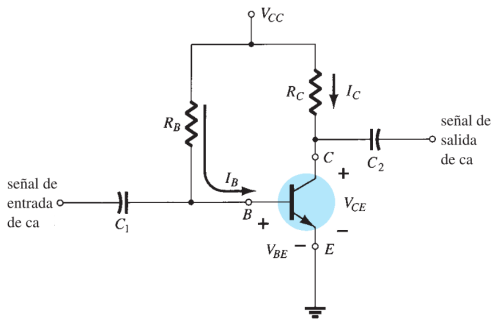
$$V_{BE} = 0,7V$$

$$I_E = (\beta + 1)I_B \cong I_C$$

$$I_C = \beta I_B$$

Circuitos de polarización

El siguiente circuito de polarización fija es la configuración de polarización de cd más simple. Aun cuando la red emplea un transistor *nnp*, las ecuaciones y cálculos aplican igualmente bien para una configuración del transistor *pnp* tan sólo con cambiar todas las direcciones de la corriente y las polaridades del voltaje.



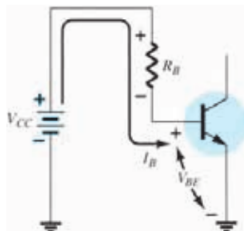
Polarización en directa de la unión base-emisor

Considere primero la malla del circuito base-emisor. Al escribir la ley de voltajes de Kirchhoff en el sentido de las manecillas del reloj para la malla, obtenemos

$$+V_{CC} - I_B R_B - V_{BE} = 0$$

Observe la polaridad de la caída de voltaje a través de R_B como la estableció la dirección indicada de I_B . Resolviendo la ecuación para la corriente I_B obtenemos

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B}$$

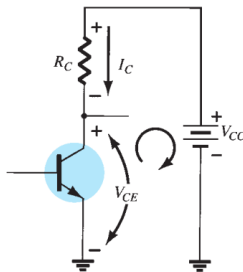


Malla colector-emisor

La magnitud de la corriente de colector está relacionada directamente con I_B mediante

$$I_C = \beta I_B$$

Es interesante hacer notar que como a la corriente de base la controla el nivel de R_B e I_C está relacionada con I_B por una constante β , la magnitud de I_C no es una función de la resistencia R_C .



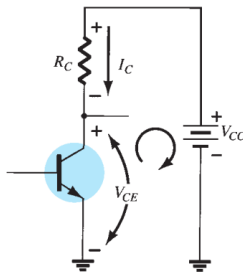
Malla colector-emisor

Al aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff en el sentido de las manecillas del reloj alrededor de la malla obtenemos

$$V_{CE} + I_C R_C - V_{CC} = 0$$

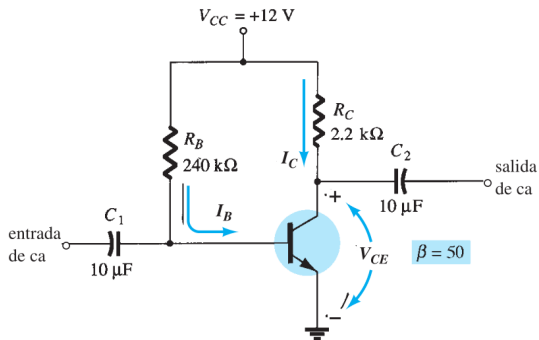
y

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C$$



Circuitos de polarización: ejemplo

Determine lo siguiente para la configuración de polarización fija de la figura



Circuitos de polarización: ejemplo

Determine lo siguiente para la configuración de polarización fija de la figura

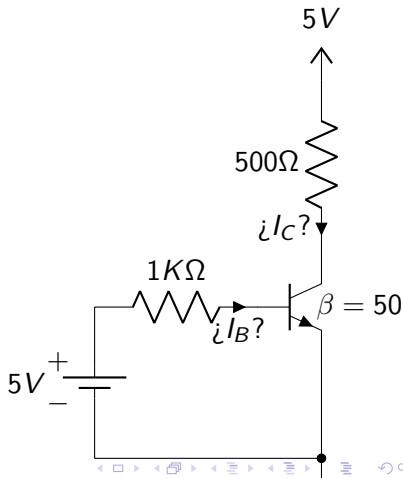
$$I_{B_Q} = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B} = \frac{12V - 0,7V}{240K\Omega} = 47,98\mu A$$

$$I_{C_Q} = \beta I_{B_Q} = (50)(47,08\mu A) = 2,35mA$$

$$\begin{aligned} V_{CE_Q} &= V_{CC} - I_C R_C \\ &= 12V - (2,35mA)(2,2K\Omega) \\ &= 6,38V \end{aligned}$$

Circuitos de polarización: ejemplo

Encontrar la corriente I_C y V_{CE} del siguiente circuito:



Circuitos de polarización: ejemplo

Circuito de entrada:

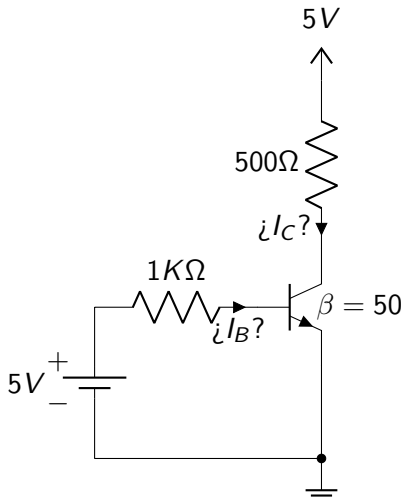
$$V_{BB} = I_B R_B + V_{BE}$$

Si consideramos $V_{BE} = 0,7V$, podemos encontrar I_B :

$$I_B = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B}$$

$$I_B = \frac{5V - 0,7V}{1K\Omega}$$

$$I_B = 4,3mA$$



Circuitos de polarización: ejemplo

Circuito de salida:

$$V_{CC} = I_C R_C + V_{CE}$$

La relación entre las corrientes de entrada (I_B) y salida (I_C) es $\beta = \frac{I_C}{I_B}$.
Entonces,

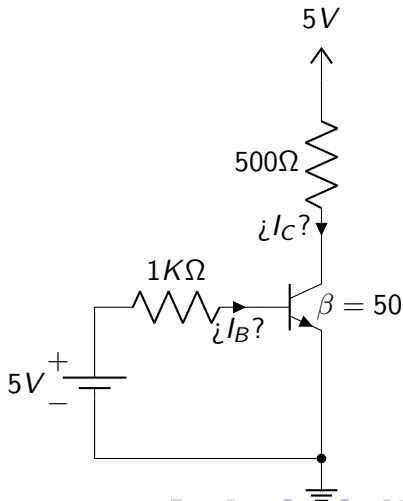
$$V_{CC} = (\beta I_B) R_C + V_{CE}$$

Despejamos la tensión V_{CE} de trabajo del transistor

$$V_{CE} = V_{CC} - (\beta I_B) R_C$$

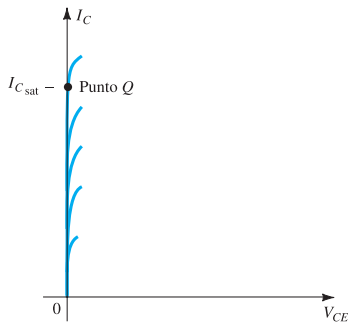
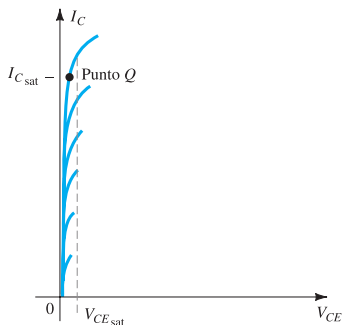
$$V_{CE} = 5v - (50 \times 4,3mA) 500\Omega$$

$$V_{CE} = -102,5V$$



Saturación del transistor

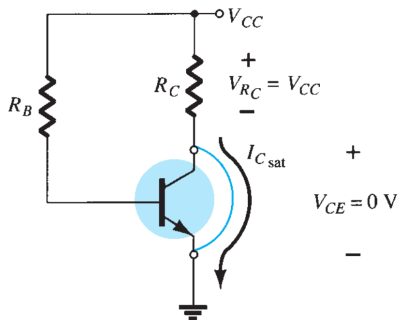
El término *saturación* se aplica a cualquier sistema donde los niveles han alcanzado su valor máximo. Para un transistor que opera en la región de saturación la corriente es un valor máximo para el diseño particular. Cambie el diseño y el nivel de saturación correspondiente puede elevarse o reducirse. Por supuesto, la corriente de colector máxima define el nivel de saturación máximo tal como aparece en la hoja de especificaciones.



Saturación del transistor

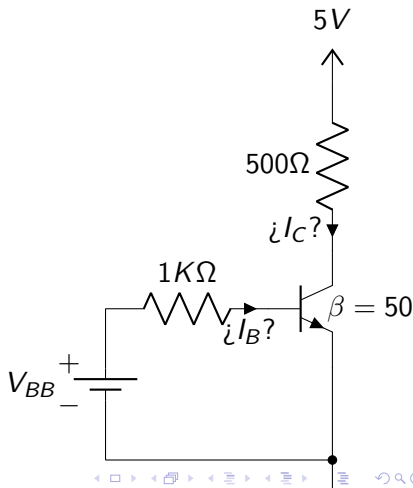
Como se vio anteriormente, se podría aproximar que $V_{CE} = 0V$ en condición de saturación. Esta suposición permite conocer la corriente máxima aproximada del colector (nivel de saturación) para un diseño particular. Basta insertar un equivalente de cortocircuito entre el colector y el emisor del transistor y calcular la corriente del colector resultante.

$$I_{C_{sat}} = \frac{V_{CC}}{R_C}$$



Circuitos de polarización: ejemplo

Considerando la saturación del transistor, calculemos...



Circuitos de polarización: ejemplo

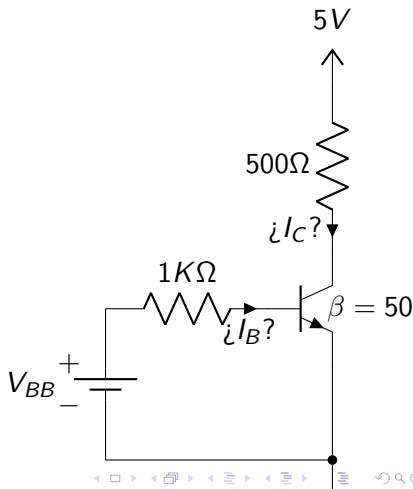
Con, $V_{CE_{sat}} = 0,2V$, tenemos:

$$\begin{aligned} I_C &= \frac{V_{CC} - V_{CE_{sat}}}{R_C} \\ &= \frac{5V - 0,2V}{500\Omega} \\ &= 9,6mA \end{aligned}$$

Y en el circuito de entrada

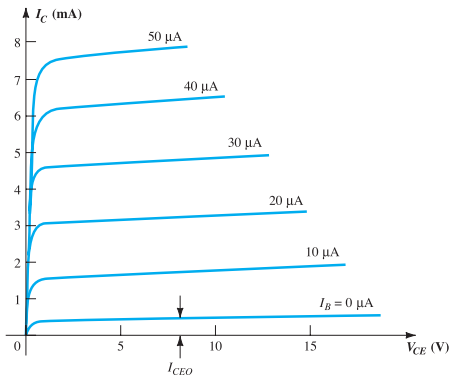
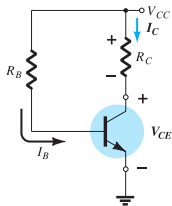
$I_B = I_C / \beta = 192\mu A$. Entonces, la tensión $V_{BB_{m\acute{a}x}}$ es,

$$\begin{aligned} V_{BB_{m\acute{a}x}} &= I_B R_B + V_{BE} \\ &= 192\mu A 1K\Omega + 0,7V \\ &= 892mV \end{aligned}$$



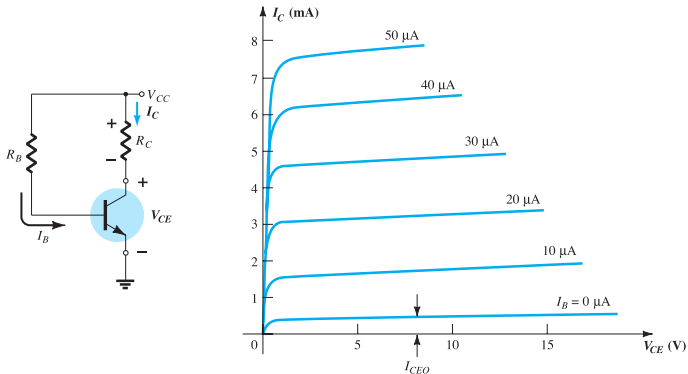
Análisis por medio de la recta de carga

Se conoce como análisis por medio de la recta de carga porque la carga (resistores de la red) de la red definía la pendiente de la línea recta que conecta los puntos definidos por los parámetros de la red.



Análisis por medio de la recta de carga

El resistor de carga R_C para la configuración de polarización fija definirá la pendiente de la ecuación de la red y la intersección resultante entre las dos gráficas. Cuanta más pequeña sea la resistencia, más pronunciada será la pendiente de la recta de carga de la red.

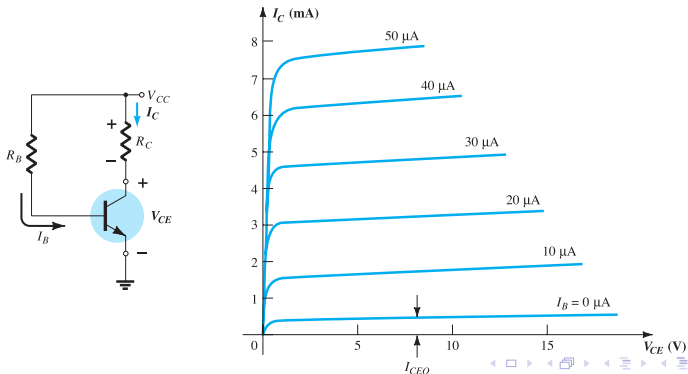


Análisis por medio de la recta de carga

La red de la figura establece una ecuación de salida que relaciona las variables I_C y V_{CE} de la siguiente manera:

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C$$

Ahora tenemos que superponer la línea recta definida por la ecuación anterior en las características.

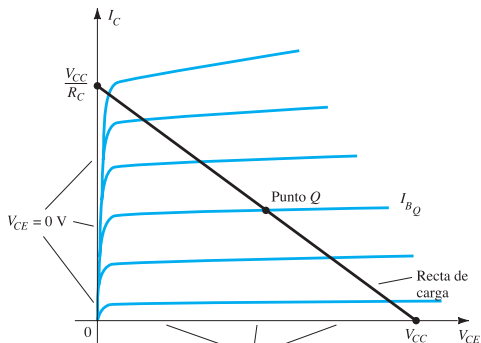


Análisis por medio de la recta de carga

El método más directo de graficar la ecuación anterior sobre las características de salida es utilizar el hecho de que dos puntos definen una línea recta. Si seleccionamos I_C como 0 mA, especificamos el eje horizontal como la línea donde se localiza un punto. Al sustituir $I_C = 0$ mA en la ecuación vemos que,

$$V_{CE} = V_{CC} - (0)R_C$$

$$V_{CE} = V_{CC} \quad \left| \quad I_C = 0 \text{ mA} \right.$$

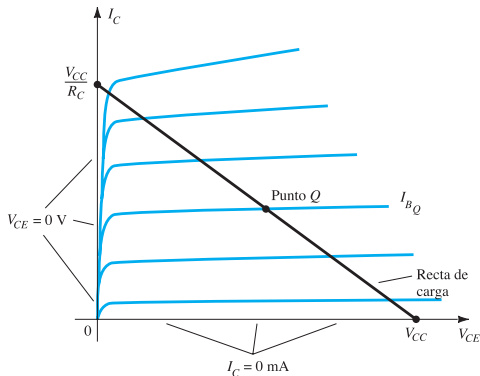


Análisis por medio de la recta de carga

Si ahora seleccionamos V_{CE} como 0 V, el cual establece el eje vertical como la línea donde se localiza el segundo punto, vemos que a IC la determina la ecuación:

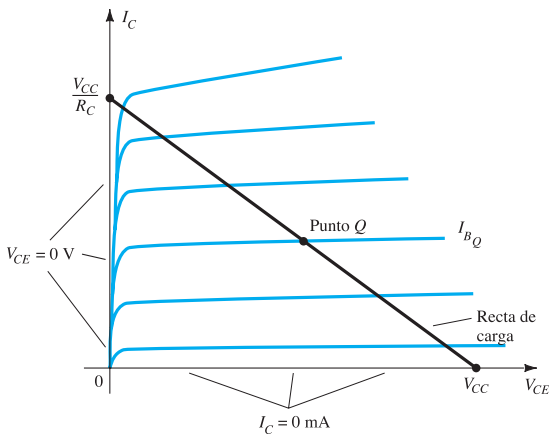
$$0 = V_{CC} - I_C R_C$$

$$I_C = \frac{V_{CC}}{R_C} \Big|_{V_{CE}=0V}$$



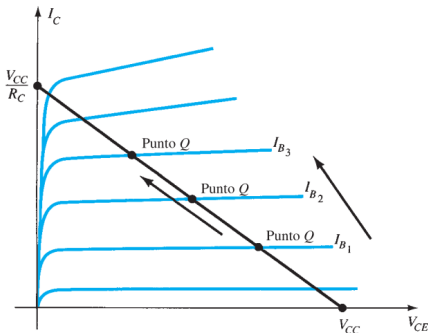
Análisis por medio de la recta de carga

La línea resultante en la gráfica es la llamada *recta de carga* porque el resistor de carga R_C la define. Resolviendo para el nivel resultante de I_B podemos establecer el punto real Q como se muestra en la figura.



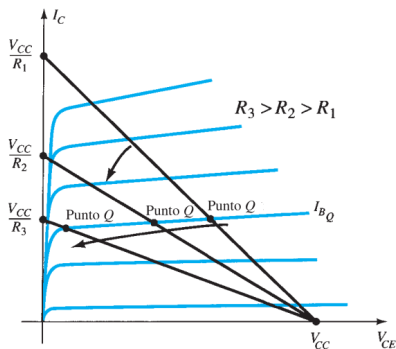
Análisis por medio de la recta de carga

Si se cambia el nivel de I_B variando el valor de R_B , el punto Q se mueve hacia arriba o hacia abajo de la recta de carga como se muestra en la figura.



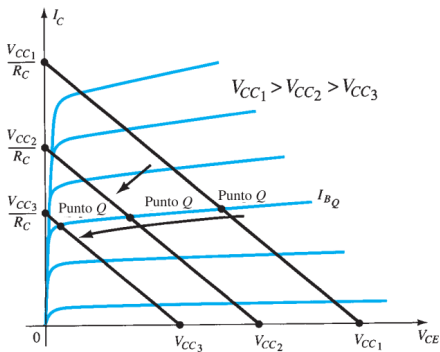
Análisis por medio de la recta de carga

Si V_{CC} se mantiene fija y R_C se incrementa, la recta de carga variará como se muestra en la figura.



Análisis por medio de la recta de carga

Si R_C se mantiene fija y V_{CC} se reduce, la línea de carga se desplaza como se muestra en la figura.



Análisis por medio de la recta de carga: Ejercicio

Suponiendo un circuito de polarización emisor común con una sola fuente, la recta de carga de la figura y el punto Q definido; determine los valores requeridos de V_{CC} , R_C y R_B para una configuración de polarización fija.

$$V_{CE} = V_{CC} = 20V \text{ con } I_C = 0mA$$

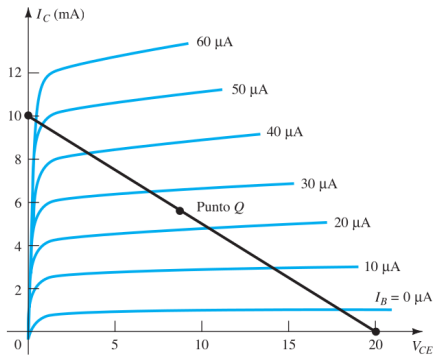
$$I_C = \frac{V_{CC}}{R_C} \text{ con } V_{CE} = 0V$$

$$R_C = \frac{V_{CC}}{I_C} = 2K\Omega$$

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B}$$

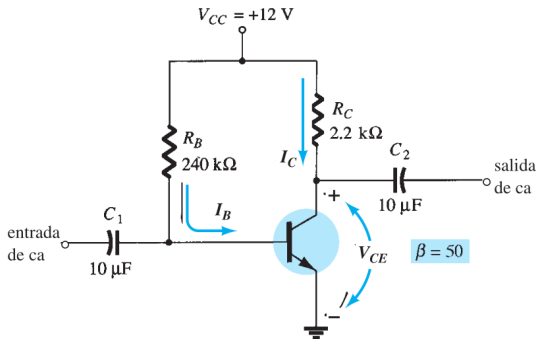
$$R_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{I_B} = \frac{20V - 0,7V}{25\mu A}$$

$$772K\Omega$$



Configuración de polarización de emisor

¿Qué sucede si el β del siguiente circuito se duplica de un transistor a otro?



Para $\beta = 50$,

$$I_C = \beta I_B = (50)(47,08\text{ }\mu\text{A}) = 2,35\text{ mA}$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C = 12\text{ V} - (2,35\text{ mA})(2,2\text{ K}\Omega) = 6,38\text{ V}$$

Configuración de polarización de emisor

Para $\beta = 100$, calculemos el punto de trabajo...

Configuración de polarización de emisor

Para $\beta = 100$,

$$I_{BQ} = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B} = \frac{12V - 0,7V}{240K\Omega} = 47,98\mu A$$

$$I_{CQ} = \beta I_{BQ} = (100)(47,98\mu A) = 4,7mA$$

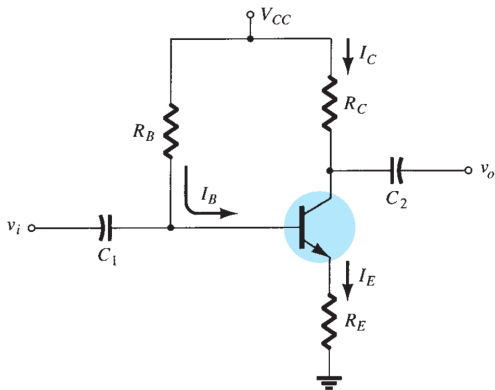
$$\begin{aligned} V_{CEQ} &= V_{CC} - I_C R_C \\ &= 12V - (4,7mA)(2,2K\Omega) \\ &= 1,66V \end{aligned}$$

Conclusión

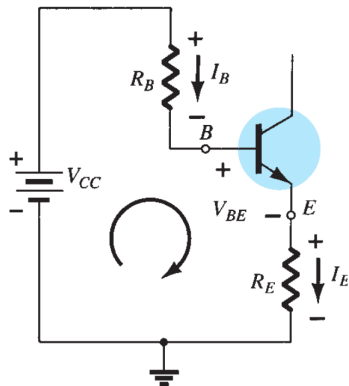
La variación de β provoca un importante desplazamiento del punto de trabajo del transistor. En los transistores de uso general, este parámetro no siempre mantiene el mismo valor entre un dispositivo y otro.

Configuración de polarización de emisor

La red de polarización de cd de la figura contiene un resistor emisor para mejorar la estabilidad del nivel en relación con la de la configuración de polarización fija.



malla base-emisor

Calculemos I_B 

mallla base-emisor

Con la ley de Kirchhoff de voltaje

$$V_{CC} - I_B R_B - V_{BE} - I_E R_E = 0$$

Con la relación $I_E = (\beta + 1)I_B$,

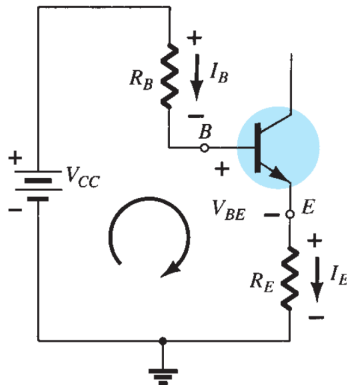
$$V_{CC} - I_B R_B - V_{BE} - (\beta + 1)I_B R_E = 0$$

$$-I_B(R_B + (\beta + 1)R_E) + V_{CC} - V_{BE} = 0$$

$$I_B(R_B + (\beta + 1)R_E) = V_{CC} - V_{BE}$$

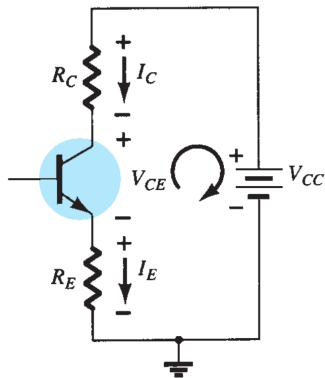
Tenemos,

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + (\beta + 1)R_E}$$



Malla colector-emisor

Calculemos V_{CE}



Malla colector-emisor

Con la ley de Kirchhoff de voltaje

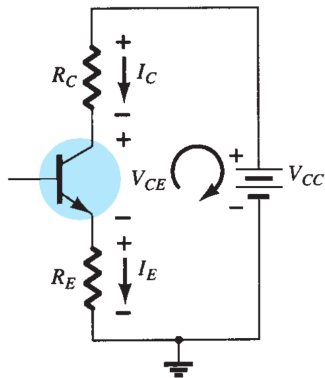
$$I_E R_E + V_{CE} + I_C R_C - V_{CC} = 0$$

Considerando $I_E \cong I_C$,

$$V_{CE} - V_{CC} + I_C(R_C + R_E) = 0$$

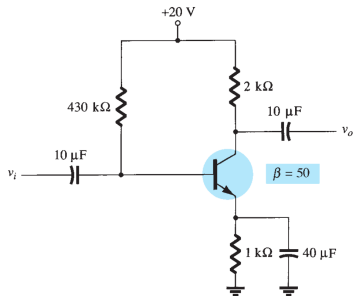
Finalmente,

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C(R_C + R_E)$$



Estabilidad de la polarización mejorada

Encontremos el punto de trabajo para el siguiente circuito.



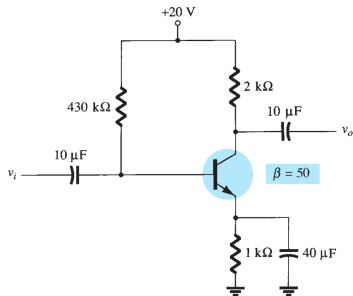
Estabilidad de la polarización mejorada

Encontremos el punto de trabajo para el siguiente circuito.

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + (\beta + 1)R_E} = 40,1\mu A$$

$$I_C = \beta I_B = (50)(40,1\mu A) = 2,01mA$$

$$\begin{aligned} V_{CE} &= V_{CC} - I_C(R_C + R_E) \\ &= 20V - (2,01mA)(2K\Omega + 1K\Omega) \\ &= 13,97V \end{aligned}$$



Estabilidad de la polarización mejorada

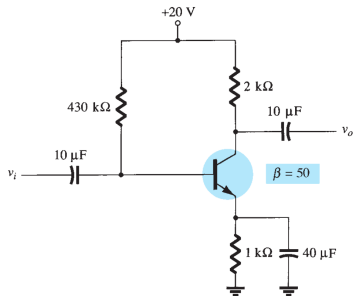
Encontremos el punto de trabajo para el siguiente circuito.

Sí $\beta = 100$, tenemos

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + (\beta + 1)R_E} = 36,3\mu A$$

$$I_C = \beta I_B = (100)(36,3\mu A) = 3,63mA$$

$$\begin{aligned} V_{CE} &= V_{CC} - I_C(R_C + R_E) \\ &= 20V - (3,63mA)(2K\Omega + 1K\Omega) \\ &= 9,11V \end{aligned}$$



Estabilidad de la polarización mejorada

La adición de un resistor emisor a la polarización de cd del BJT mejora la estabilidad, es decir, las corrientes de polarización en cd y los voltajes permanecen próximos a los valores establecidos por el circuito cuando las condiciones externas, como la temperatura y la beta del transistor, cambian.

Comparemos los ejemplos visto anteriormente, el circuito sin resistor en emisor tiene el siguiente comportamiento:

β	$I_B(\mu A)$	$I_C(mA)$	$V_{CE}(V)$
50	47.08	2.35	6.83
100	47.08	4.71	1.64
100 %	0 %	100 %	76 %

Estabilidad de la polarización mejorada

Ahora, si analizamos el circuito con resistor en emisor, vemos como se mitigan las variaciones de la ganancia de un transistor a otro.

β	$I_B(\mu A)$	$I_C(mA)$	$V_{CE}(V)$
50	40.1	2.01	13.97
100	36.3	3.63	9.11
100 %	9 %	81 %	35 %

Observe que I_B se redujo, lo que ayuda a mantener el valor de I_C , o por lo menos a reducir el cambio total de I_C debido al cambio de β .

Configuración de polarización por medio de divisor de voltaje

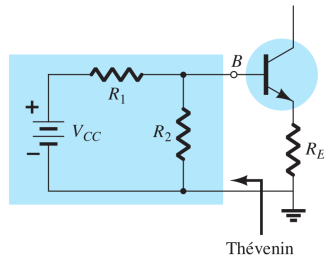
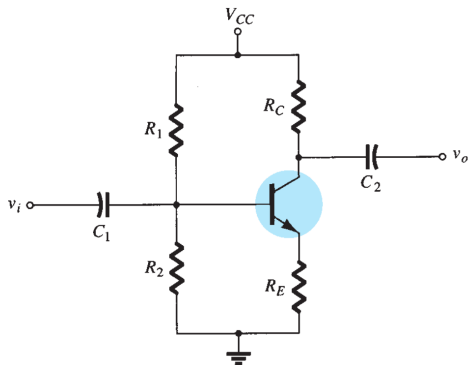
En la configuración de polarización anterior, la corriente de polarización I_{CQ} y el voltaje V_{CEQ} eran funciones de la ganancia de corriente β del transistor. Sin embargo, como β es sensible a la temperatura, sobre todo si se trata de transistores de silicio, y como el valor real de beta en general no está muy bien definido, conviene desarrollar un circuito de polarización que dependa menos de, o que en realidad sea independiente, de la beta del transistor.

Por lo tanto,

la configuración de polarización por medio del divisor de voltaje permite reducir la sensibilidad a los cambios en beta. Si los parámetros del circuito se seleccionan apropiadamente, los niveles resultantes de I_{CQ} y V_{CEQ} son casi totalmente independientes de beta.

Polarización por medio de divisor de voltaje

El lado de entrada de la red se vuelve a dibujar con el objetivo de aplicar la equivalencia de Thévenin.



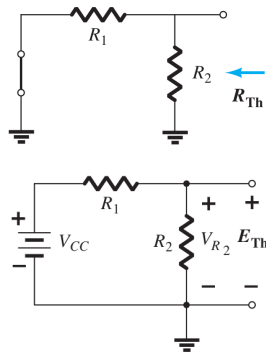
Polarización por medio de divisor de voltaje

R_{Th} : La fuente de voltaje se reemplaza con un equivalente de cortocircuito como se muestra en la figura

$$R_{Th} = R_1 || R_2$$

E_{Th} : Se considera el voltaje que tiene el punto B y la referencia (tierra).

$$E_{Th} = V_{R_2} = \frac{R_2 V_{CC}}{R_1 + R_2}$$



Polarización por medio de divisor de voltaje

La red de Thévenin se vuelve a dibujar como en se muestra a continuación. Sobre este circuito se puede realizar el análisis del punto Q.

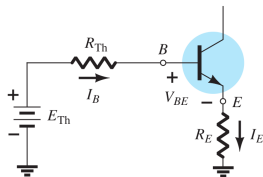
$$E_{Th} - I_B R_{Th} - V_{BE} - I_E R_E = 0$$

Sustituyendo $I_E = (\beta + 1)I_B$ y resolviendo para I_B obtenemos

$$I_B = \frac{E_{Th} - V_{BE}}{R_{Th} + (\beta + 1)R_E}$$

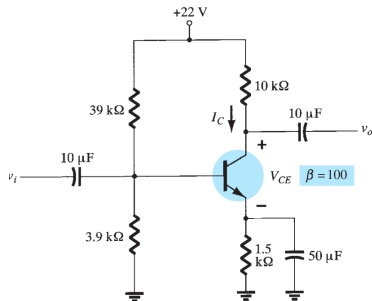
Una vez conocida I_B , las cantidades restantes de la red se determinan de la misma manera que para la configuración de polarización de emisor. Es decir,

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C(R_C + R_E)$$



Polarización por medio de divisor de voltaje: ejemplo

Determine el punto de operación del siguiente circuito



Polarización por medio de divisor de voltaje: ejemplo

Determine el punto de operación del siguiente circuito

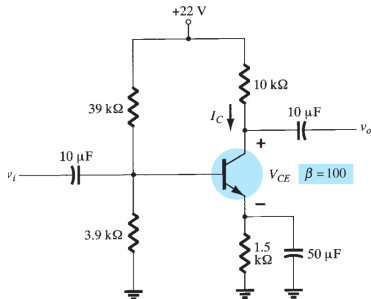
$$R_{Th} = R_1 || R_2 = \frac{(39K\Omega)(3,9K\Omega)}{39K\Omega + 3,9K\Omega} = 3,55K\Omega$$

$$E_{Th} = \frac{R_2 V_{CC}}{R_1 + R_2} = \frac{(3,9K\Omega)(22V)}{39K\Omega + 3,9K\Omega} = 2V$$

$$I_B = \frac{E_{Th} - V_{BE}}{R_{Th} + (\beta + 1)R_E} = 8,38\mu A$$

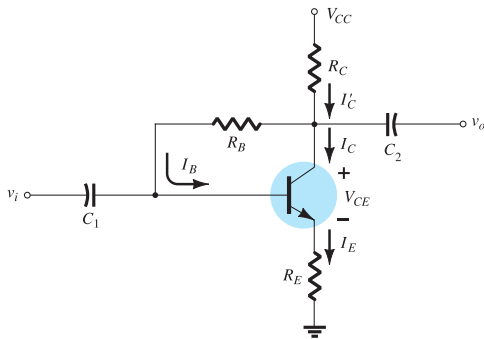
$$I_C = \beta I_B = (100)(8,38\mu A) = 838\mu A$$

$$\begin{aligned} V_{CE} &= V_{CC} - I_C(R_C + R_E) \\ &= 22V - (838\mu A)(10K\Omega + 1,5K\Omega) \\ &= 12,34V \end{aligned}$$

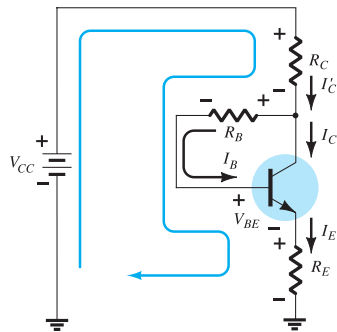


Configuración de realimentación del colector

También se puede obtener un mejor nivel de estabilidad introduciendo una trayectoria de realimentación desde el colector a la base. Aun cuando el punto Q no es totalmente independiente de beta (incluso en condiciones aproximadas), por lo común la sensibilidad a los cambios de beta o las variaciones de la temperatura se presenta menos en las configuraciones de polarización de emisor o de polarización fija.



Malla base-emisor



Malla base-emisor

Por ley de voltaje de Kirchhoff,

$$V_{CC} - I'_C R_C - I_B R_B - V_{BE} - I_E R_E = 0$$

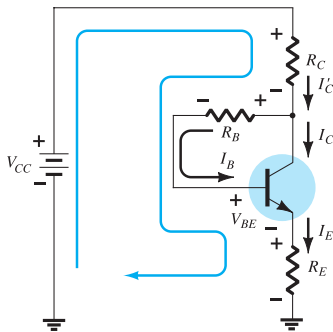
Es importante observar que la corriente a través de R_C no es I_C , sino I'_C (donde $I'_C = I_C + I_B$). Sustituyendo $I'_C \cong I_C = \beta I_B$ y $I_E \cong I_C$ el resultado es

$$V_{CC} - \beta I_B R_C - I_B R_B - V_{BE} - \beta I_B R_E = 0$$

$$V_{CC} - V_{BE} - \beta I_B (R_C + R_E) - I_B R_B = 0$$

Despejando I_B , tenemos...

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + \beta(R_C + R_E)}$$



Malla base-emisor

El resultado es bastante interesante porque el formato es muy parecido a las ecuaciones de I_B que se obtuvieron para configuraciones anteriores. Nuevamente, el numerador es la diferencia de niveles de voltaje disponibles, en tanto que el denominador es la resistencia de la base más los resistores del colector y del emisor reflejado por β . En general, por consiguiente, la trayectoria de realimentación produce una reflexión de la resistencia RC de vuelta al circuito de entrada, muy parecida a la reflexión de R_E . Por lo común, la ecuación de I_B tiene el siguiente formato:

$$I_B = \frac{V'}{R_B + \beta R'}$$

Como $I_C = \beta I_B$,

$$I_{CQ} = \frac{\beta V'}{R_B + \beta R'}$$

En general, cuanto mayor sea $\beta R'$ comparada con R_B , menor será la sensibilidad de I_{CQ} a las variaciones de beta.

Malla colector-emisor

Al aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff alrededor de la malla indicada en el sentido de las manecillas del reloj el resultado es

$$I_E R_E + V_{CE} + I'_C R_C - V_{CC} = 0$$

Como $I'_C \cong I_C$ e $I_E \cong I_C$, tenemos

$$I_C(R_C + R_E) + V_{CE} - V_{CC} = 0$$

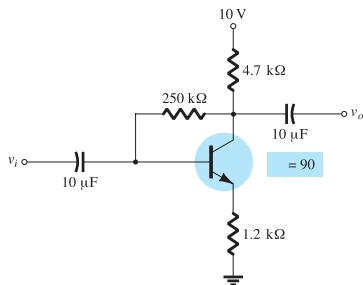
y

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C(R_C + R_E)$$

el cual es exactamente el que se obtuvo para las configuraciones de polarización de emisor y del divisor de voltaje.

Configuración de realimentación del colector: ejercicio

Determine I_{CQ} y V_{CEQ} para el siguiente circuito



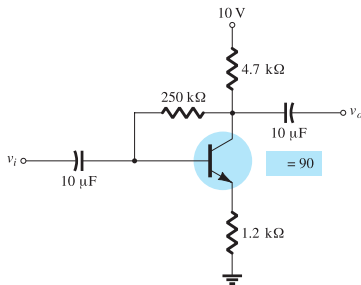
Configuración de realimentación del colector: ejercicio

Determine I_{CQ} y V_{CEQ} para el siguiente circuito

$$\begin{aligned}
 I_B &= \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + \beta(R_C + R_E)} \\
 &= \frac{10V - 0.7V}{250K\Omega + (90)(4.7K\Omega + 1.2K\Omega)} \\
 &= \frac{9.3V}{781K\Omega} = 11.91\mu A
 \end{aligned}$$

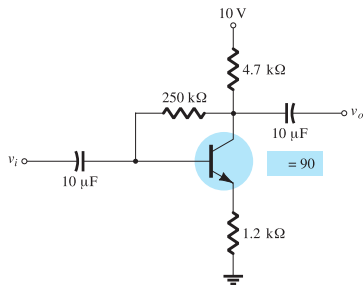
$$I_{CQ} = \beta I_B = (90)(11.91\mu A) = 1.07mA$$

$$\begin{aligned}
 V_{CEQ} &= V_{CC} - I_C(R_C + R_E) \\
 &= 10V - (1.07mA)(4.7K\Omega + 1.2K\Omega) \\
 &= 3.69V
 \end{aligned}$$



Configuración de realimentación del colector: ejercicio

Sí se tiene una variación del beta como $\beta = 135$, determine nuevamente el punto de operación



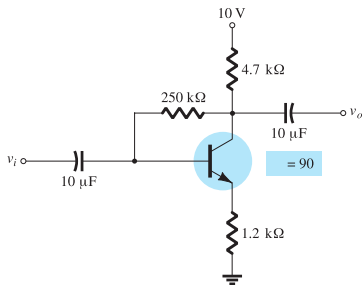
Configuración de realimentación del colector: ejercicio

Sí se tiene una variación del beta como $\beta = 135$, determine nuevamente el punto de operación

$$\begin{aligned}
 I_B &= \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + \beta(R_C + R_E)} \\
 &= \frac{10V - 0.7V}{250K\Omega + (135)(4.7K\Omega + 1.2K\Omega)} \\
 &= \frac{9.3V}{781K\Omega} = 11.91\mu A
 \end{aligned}$$

$$I_{CQ} = \beta I_B = (135)(11.91\mu A) = 1.2mA$$

$$\begin{aligned}
 V_{CEQ} &= V_{CC} - I_C(R_C + R_E) \\
 &= 10V - (1.2mA)(4.7K\Omega + 1.2K\Omega) \\
 &= 2.92V
 \end{aligned}$$



Configuración de realimentación del colector: ejercicio

Conclusión...

Aun cuando el nivel de β se incrementa 50 %, el nivel de I_{CQ} sólo aumenta 12.1 %, en tanto que el nivel de V_{CEQ} se reduce casi 20.9 %. Si la red fuera un diseño de polarización fija, un incremento de 50 % de β habría producido un incremento de 50 % de I_{CQ} y un cambio dramático en la ubicación del punto Q.

Tabla de contenidos

- 1 Física del transistor bipolar
- 2 Configuración en base común
- 3 Configuración en emisor común
- 4 Configuración colector común
- 5 Limites de operación
- 6 Hoja de especificaciones del transistor
- 7 Circuitos de polarización
- 8 Análisis de CA de los BJT**
 - Modelo r_e del transistor
 - Modelo equivalente híbrido

Sección 8

Análisis de CA de los BJT

Análisis de CA de los BJT

Anteriormente se demostró que el transistor se puede emplear como un dispositivo amplificador. Es decir, la señal senoidal de salida es mayor que la de entrada, o, dicho de otra manera, la potencia de ca de salida puede ser mayor que la potencia de ca de entrada.

Pregunta...

¿Cómo es que la potencia de salida de ca pueda ser mayor que la potencia de ca de entrada? ^a

^aLa conservación de la energía dicta que con el tiempo la salida de potencia total, P_o , de un sistema no puede ser mayor que su potencia de entrada, P_i y que la eficiencia definida por $\eta = P_o/P_i$ no puede ser mayor que 1.

Análisis de CA de los BJT

Respuesta:

El factor que falta en el planteamiento anterior que permite que una potencia de salida de ca sea mayor que la potencia de ca de entrada es la potencia de cd aplicada. Es un contribuyente a la potencia de salida total aun cuando una parte de ella se disipe por el dispositivo y los elementos resistivos. En otras palabras, existe un “intercambio” de potencia de cd con el dominio de ca que permite establecer una potencia de ca de salida más alta.

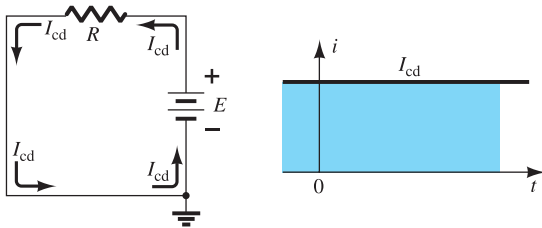
De hecho, se define una *eficiencia de conversión*,

$$\eta = \frac{P_{o(ca)}}{P_{i(cd)}}$$

donde es $P_{o(ca)}$ es la potencia de ca suministrada a la carga y $P_{i(cd)}$ es la potencia de cd suministrada.

Amplificación en el dominio de CA

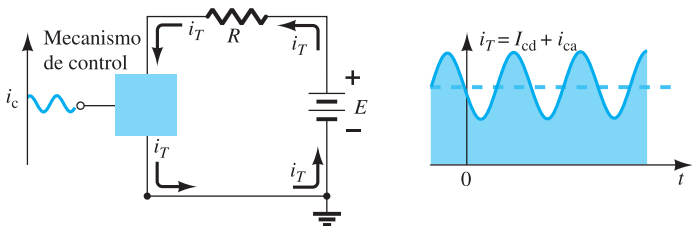
Posiblemente el rol de la alimentación de cd se pueda describir mejor si se considera primero la red simple de cd.



En la figura se indica la dirección de flujo resultante con una gráfica de la corriente i contra el tiempo.

Amplificación en el dominio de CA

Insertemos ahora un control de mecanismo constante como el de la figura. El mecanismo de control es tal que la aplicación de una señal relativamente pequeña al mecanismo de control es capaz de producir una excursión sustancial en el circuito de salida.



Es decir, para este ejemplo,

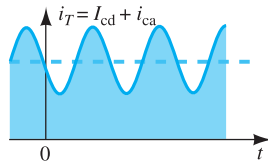
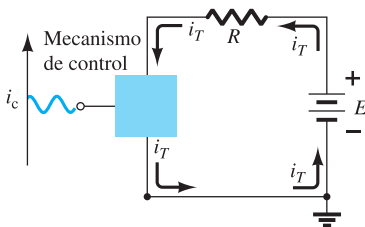
$$i_{ca(p-p)} \gg i_{c(p-p)}$$

y se ha establecido la amplificación en el dominio de ca. El valor pico a pico de la corriente de salida excede por mucho al de la corriente de control.

Amplificación en el dominio de CA

Pregunta...

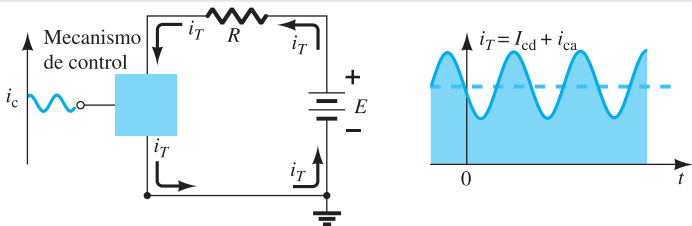
¿Qué limitantes encontramos en este proceso de amplificación según la gráfica?



Amplificación en el dominio de CA

Pregunta...

¿Qué limitantes encontramos en este proceso de amplificación según la gráfica?



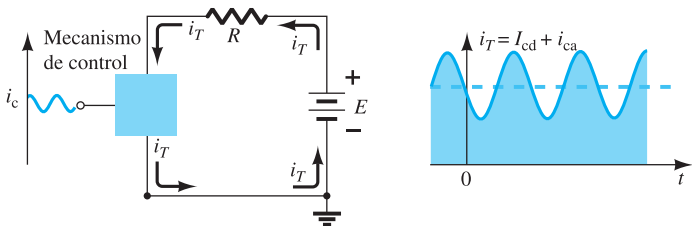
Respuesta:

El nivel de cd establecido controla el valor pico de la excursión en el circuito de salida. Cualquier intento de exceder el límite impuesto por el nivel de cd provocará un “recorte” (aplanamiento) de la región pico en el límite inferior de la señal de salida.

Amplificación en el dominio de CA

Pregunta...

¿Qué limitantes encontramos en este proceso de amplificación según la gráfica?



Es extremadamente útil tener en cuenta que:

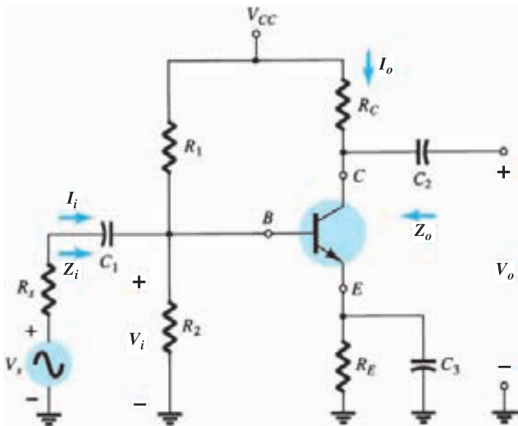
El teorema de superposición es aplicable al análisis y diseño de los componentes de cd y ca de una red de BJT, lo que permite separar el análisis de las respuestas de cd y ca del sistema.

Modelo de un transistor BJT

- Un modelo es una combinación de elementos de un circuito, apropiadamente seleccionados, que simula de forma aproximada el comportamiento real de un dispositivo semiconductor en condiciones específicas de operación.
- Una vez que se determina el circuito equivalente de ca, el símbolo esquemático del dispositivo puede ser reemplazado por este circuito equivalente y los métodos básicos de análisis de circuitos aplicados para determinar las cantidades deseadas de la red.

Modelo de un transistor BJT

En un esfuerzo por demostrar el efecto que el circuito equivalente de ca tendrá en el análisis que sigue, considere el siguiente circuito.

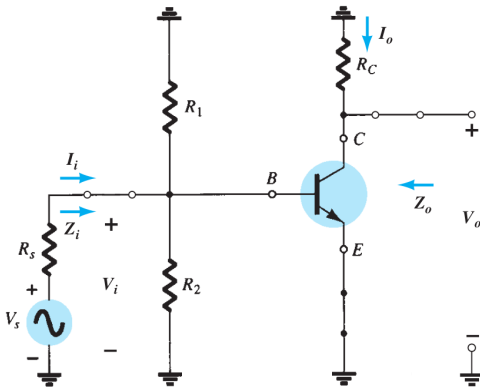


Modelo de un transistor BJT

Supongamos por el momento que ya se determinó el circuito equivalente de ca de señal pequeña del transistor. Como sólo nos interesa la respuesta de ca del circuito, todas las fuentes de cd pueden ser reemplazadas por un equivalente de potencial cero (cortocircuito) porque determinan sólo el nivel de cd (nivel quiescente) del voltaje de salida y no la magnitud de la excursión de la salida de ca.

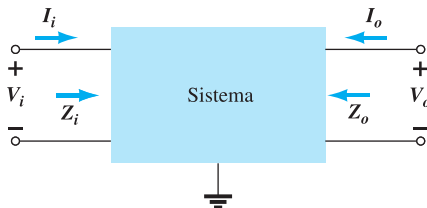
Modelo de un transistor BJT

Una vez determinados, podemos ignorar los niveles de cd en el análisis de la red. Además, los capacitores de acoplamiento C_1 y C_2 y el capacitor de puenteo C_3 se seleccionaron para que tuvieran una reactancia muy pequeña en la frecuencia de aplicación.



Modelo de un transistor BJT

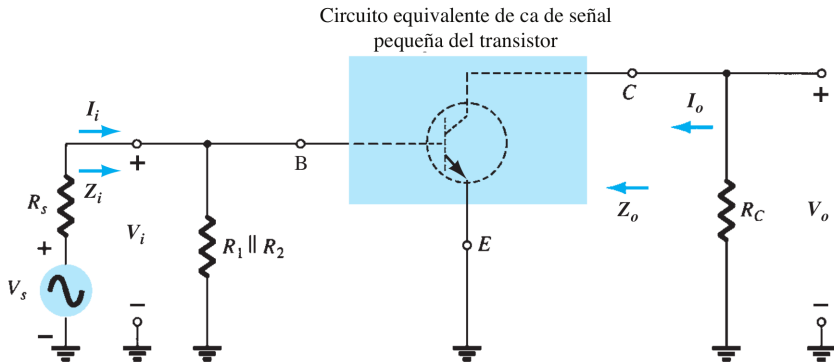
Los parámetros de la siguiente figura se pueden aplicar a cualquier sistema ya sea que tenga uno o mil componentes. En todos los análisis que siguen en este texto, las direcciones de las corrientes, las polaridades de los voltajes y la dirección de interés de los niveles de impedancia son como allí aparecen.



Observe que $Z_i = V_i/I_i$ es la impedancia “viendo hacia adentro” del sistema, en tanto que $Z_o = V_o/I_o$ es la impedancia “viendo de vuelta hacia adentro” del sistema por el lado de salida.

Modelo de un transistor BJT

Si establecemos una tierra común y reacomodamos los elementos del circuito para CA, R_1 y R_2 estarán en paralelo y R_C aparecerá del colector al emisor como se muestra en la figura.



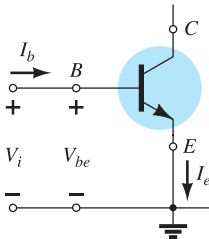
Modelo de un transistor BJT

Por consiguiente, el equivalente de ca de una red se obtiene como sigue:

- 1 Poniendo en cero todas las fuentes de cd y reemplazándolas por un equivalente de corto- circuito.
- 2 Reemplazando todos los capacitores por un equivalente de cortocircuito.
- 3 Quitando todos los elementos evitados por los equivalentes de cortocircuito introducidos por los pasos 1 y 2.
- 4 Volviendo a dibujar la red en una forma más conveniente y lógica.

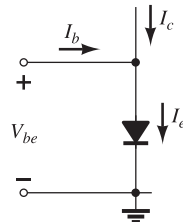
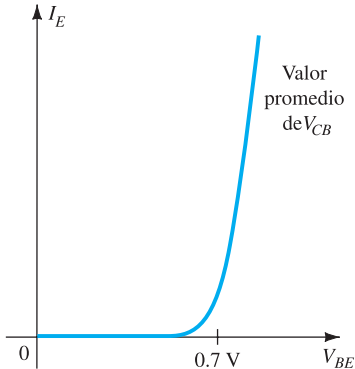
Modelo r_e del transistor: Configuración en emisor común

El circuito equivalente para la configuración en emisor común se construirá por medio de las características del dispositivo y varias aproximaciones. Comenzando con el lado de entrada, vemos que el voltaje aplicado V_i es igual al voltaje V_{be} con la corriente de entrada como la corriente de base I_b como se muestra en la figura.



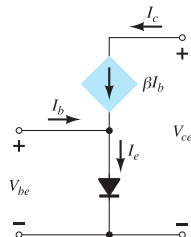
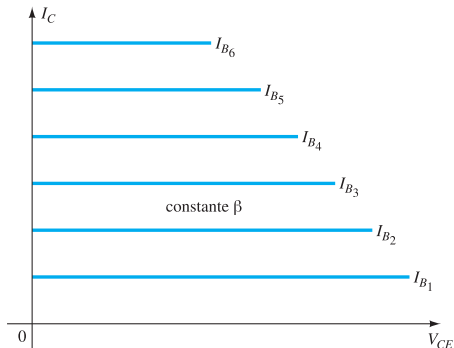
Modelo r_e del transistor: Configuración en emisor común

Para el circuito equivalente, por consiguiente, el lado de entrada es un diodo con una corriente I_e como se muestra en la figura.



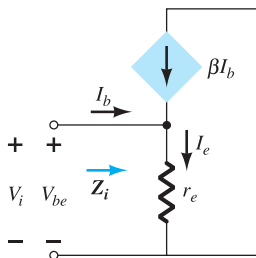
Modelo r_e del transistor: Configuración en emisor común

Sin embargo, ahora tenemos que agregar un componente a la red que establecerá la corriente I_e de la figura anterior utilizando las características de salida. Si volvemos a dibujar las características del colector para tener una β constante, todas las características en la sección de salida pueden ser reemplazadas por una fuente controlada cuya magnitud es beta veces la corriente de base como se muestra.



Modelo r_e del transistor: Configuración en emisor común

Puede parecer difícil trabajar con el modelo equivalente debido a la conexión directa entre las redes de entrada y salida. Se puede mejorar reemplazando primero el diodo por su resistencia equivalente determinada por el nivel de I_E , como se muestra.



Modelo r_e del transistor: Configuración en emisor común

Ahora, para el lado de entrada:

$$Z_i = \frac{V_i}{I_b} = \frac{V_{be}}{I_b}$$

Resolviendo para V_{be} :

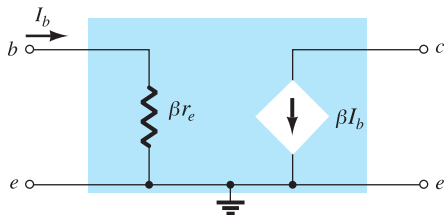
$$\begin{aligned} V_{be} &= I_e r_e = (I_c + I_b) r_e \\ &= (\beta I_b + I_b) r_e \\ &= (\beta + 1) I_b r_e \end{aligned}$$

y

$$Z_i = \frac{V_{be}}{I_b} = \frac{(\beta + 1) I_b r_e}{I_b} = (\beta + 1) r_e \approx \beta r_e$$

Modelo r_e del transistor: Configuración en emisor común

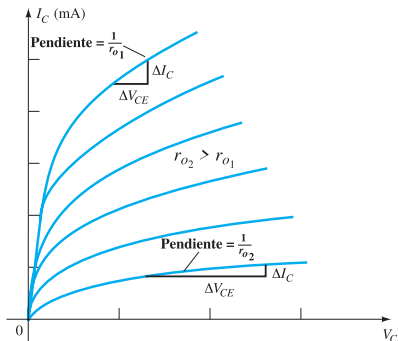
El resultado es que la impedancia “viendo hacia adentro” de la base de la red es un resistor igual a beta veces el valor de r_e . La corriente de salida del colector sigue estando vinculada a la corriente de entrada por beta como se muestra en la misma figura.



El circuito equivalente, por consiguiente, ha quedado definido, pero ahora los circuitos de entrada y salida están aislados y están vinculados sólo por la fuente controlada: una forma mucho más fácil de trabajar cuando se analizan redes.

Módulo r_e del transistor: Configuración en emisor común

Ahora tenemos una buena representación del circuito de entrada, pero aparte de la corriente de salida del colector definida por el nivel de β e I_C , no tenemos una buena representación de la impedancia de salida para el dispositivo. Para tener una idea de este valor de impedancia considere las características de salida típicas de un BJT. La pendiente de cada curva definirá una resistencia en ese punto como sigue:



Modelo r_e del transistor: Configuración en emisor común

Ahora tenemos una buena representación del circuito de entrada, pero aparte de la corriente de salida del colector definida por el nivel de beta e I_C , no tenemos una buena representación de la impedancia de salida para el dispositivo. Para tener una idea de este valor de impedancia considere las características de salida típicas de un BJT. La pendiente de cada curva definirá una resistencia en ese punto como sigue:

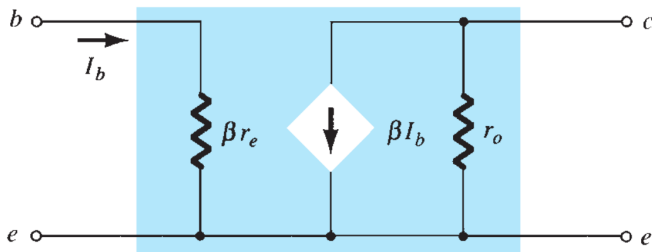
$$\text{Pendiente} = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\Delta I_C}{\Delta V_{CE}} = \frac{1}{r_o}$$

y

$$r_o = \frac{\Delta V_{CE}}{\Delta I_C}$$

Modelo r_e del transistor: Configuración en emisor común

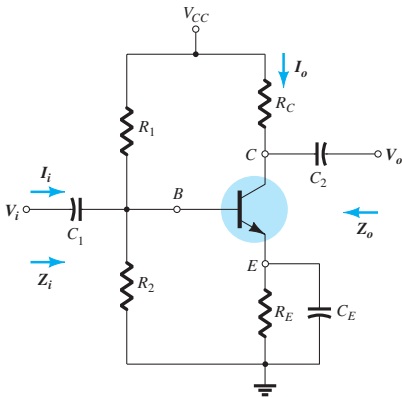
Por consiguiente, cuanto más cambie V_{CE} por el mismo cambio de I_C , mayor será la resistencia de salida en esa región. Dicho de otro modo, cuanto más horizontal es la curva mayor es la resistencia de salida. El resultado es que la resistencia r_{o2} excede por mucho a la resistencia r_{o1} . Utilizando un valor promedio de la resistencia de salida se agregará el otro componente al circuito equivalente tal como aparece en la figura.



Modelo r_e del transistor: Configuración en emisor común

La siguiente configuración que analizaremos es la red de polarización por medio del divisor de voltaje.

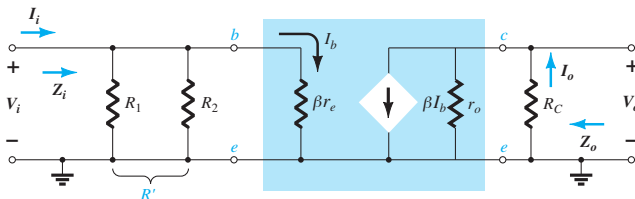
¿Cuál sería su modelo equivalente?



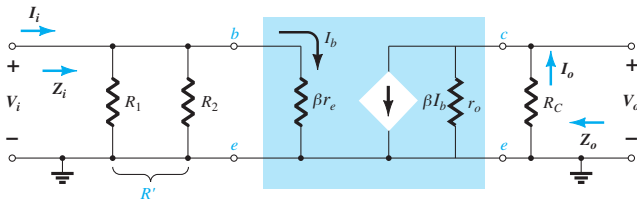
Modelo r_e del transistor: Configuración en emisor común

Observe la ausencia de R_E debido al efecto de cortocircuito de baja impedancia del capacitor de puenteo C_E . Además, observe que R_1 y R_2 permanecen en el circuito de entrada, en tanto que R_C forma parte del circuito de salida. La combinación en paralelo de R_1 y R_2 se define como,

$$R' = R_1 || R_2 = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

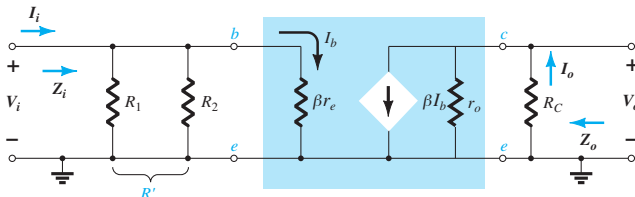


Módulo r_e del transistor: Configuración en emisor común



Determinemos Z_i , Z_o y A_v ...

Modelo r_e del transistor: Configuración en emisor común



$$Z_i = R' || \beta r_e$$

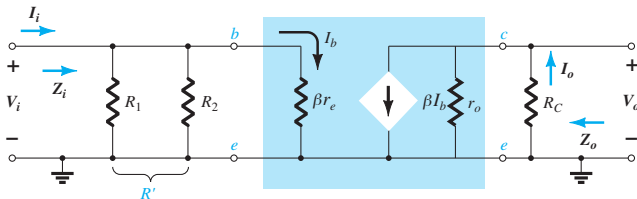
Con V_i ajustada a 0V, y resulta $I_v = 0\mu A$ y $\beta I_b = 0mA$

$$Z_o = R_C || r_o$$

Sí $r_o \geq 10R_C$

$$Z_o \approx R_C \Big|_{r_o \geq 10R_C}$$

Modelo r_e del transistor: Configuración en emisor común



Como R_C y r_o están en paralelo,

$$I_b = \frac{V_i}{\beta r_e}$$

$$V_o = -(\beta I_b)(R_C || r_o)$$

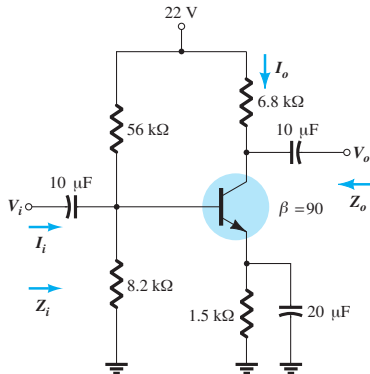
$$V_o = -\beta \left(\frac{V_i}{\beta r_e} \right) (R_C || r_o)$$

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{-R_C || r_o}{r_e}$$

$$A_v \approx -\frac{R_C}{r_e} \bigg|_{r_o \geq 10 R_C}$$

Modelo r_e del transistor: Configuración en emisor común

Determine: r_e , Z_i , $Z_o(r_o = \infty)$ y $A_v(r_o = \infty)$.



Modelo r_e del transistor: Configuración en emisor común

Determine: r_e , Z_i , $Z_o(r_o = \infty)$ y $A_v(r_o = \infty)$.

a. Cd: Prueba de $\beta R_E > 10R_2$,

$$(90)(1.5 \text{ k}\Omega) > 10(8.2 \text{ k}\Omega)$$

$$135 \text{ k}\Omega > 82 \text{ k}\Omega \text{ (satisfecha)}$$

Utilizando el método aproximado, obtenemos

$$V_B = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{CC} = \frac{(8.2 \text{ k}\Omega)(22 \text{ V})}{56 \text{ k}\Omega + 8.2 \text{ k}\Omega} = 2.81 \text{ V}$$

$$V_E = V_B - V_{BE} = 2.81 \text{ V} - 0.7 \text{ V} = 2.11 \text{ V}$$

$$I_E = \frac{V_E}{R_E} = \frac{2.11 \text{ V}}{1.5 \text{ k}\Omega} = 1.41 \text{ mA}$$

$$r_e = \frac{26 \text{ mV}}{I_E} = \frac{26 \text{ mV}}{1.41 \text{ mA}} = \mathbf{18.44 \text{ }\Omega}$$

b. $R' = R_1 \parallel R_2 = (56 \text{ k}\Omega) \parallel (8.2 \text{ k}\Omega) = 7.15 \text{ k}\Omega$

$$Z_i = R' \parallel \beta r_e = 7.15 \text{ k}\Omega \parallel (90)(18.44 \text{ }\Omega) = 7.15 \text{ k}\Omega \parallel 1.66 \text{ k}\Omega$$

$$= \mathbf{1.35 \text{ k}\Omega}$$

c. $Z_o = R_C = \mathbf{6.8 \text{ k}\Omega}$

Modelo r_e del transistor: Configuración en emisor común

Determine: r_e , Z_i , $Z_o(r_o = \infty)$ y $A_v(r_o = \infty)$.

$$\text{d. } A_v = -\frac{R_C}{r_e} = -\frac{6.8 \text{ k}\Omega}{18.44 \text{ }\Omega} = \mathbf{-368.76}$$

$$\text{e. } Z_i = \mathbf{1.35 \text{ k}\Omega}$$

$$Z_o = R_C \parallel r_o = 6.8 \text{ k}\Omega \parallel 50 \text{ k}\Omega = \mathbf{5.98 \text{ k}\Omega} \text{ vs. } 6.8 \text{ k}\Omega$$

$$A_v = -\frac{R_C \parallel r_o}{r_e} = -\frac{5.98 \text{ k}\Omega}{18.44 \text{ }\Omega} = \mathbf{-324.3} \text{ vs. } -368.76$$

Hubo una diferencia medible en los resultados de Z_o y A_v , porque *no* se satisfizo la condición $r_o \geq 10R_C$.

Modelo equivalente híbrido

El modelo r_e ofrece la ventaja de que las condiciones reales de operación definen los parámetros, en tanto que los de circuito equivalente híbrido se definen en términos generales para cualquier condición de operación. Dicho de otro modo, los parámetros híbridos no reflejan las condiciones reales de operación, sino que sólo indican el nivel esperado de cada parámetro sin importar las condiciones que en realidad existan. El modelo r_e adolece de que parámetros como la impedancia de salida y los elementos de realimentación no están disponibles, en tanto que los parámetros híbridos proporcionan todo el conjunto en las hojas de especificaciones.

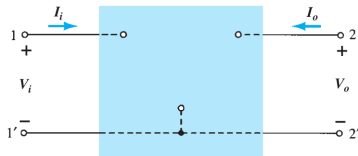
Modelo equivalente híbrido

Como todas las hojas de especificaciones proporcionan los parámetros híbridos y el modelo se sigue utilizando extensamente, es importante tener en cuenta ambos modelos. Los parámetros híbridos tal como aparecen en la siguiente figura se tomaron de la hoja de especificaciones del transistor 2N4400.

		Mín.	Máx.	
Impedancia de entrada ($I_C = 1 \text{ mA cd}$, $V_{CE} = 10 \text{ V cd}$, $f = 1 \text{ kHz}$)	h_{ie}	0.5	7.5	$\text{k}\Omega$
Relación de realimentación de voltaje ($I_C = 1 \text{ mA cd}$, $V_{CE} = 10 \text{ V cd}$, $f = 1 \text{ kHz}$)	h_{re}	0.1	8.0	$\times 10^{-4}$
Ganancia de corriente de señal pequeña ($I_C = 1 \text{ mA cd}$, $V_{CE} = 10 \text{ V cd}$, $f = 1 \text{ kHz}$)	h_{fe}	20	250	—
Admitancia de salida ($I_C = 1 \text{ mA cd}$, $V_{CE} = 10 \text{ V cd}$, $f = 1 \text{ kHz}$)	h_{oe}	1.0	30	μS

Modelo equivalente híbrido

La descripción del modelo equivalente híbrido se iniciará con el cuadripolo de la figura.



Las ecuaciones que describen al cuadripolo son:

$$V_i = h_{11} I_i + h_{12} V_o$$

$$I_o = h_{21} I_i + h_{22} V_o$$

Los parámetros que relacionan las cuatro variables se llaman *parámetros h*, de la palabra “híbrido”. Se escogió el término híbrido porque la mezcla de variables (V e I) en cada ecuación produce un conjunto “híbrido” de unidades de medición para los parámetros *h*.

Modelo equivalente híbrido

Podemos tener una clara idea de lo que los diversos parámetros representan y de cómo se puede determinar su magnitud, aislando cada uno de ellos y examinando la relación resultante.

Si establecemos arbitrariamente que $V_o = 0$ (cortocircuito en las terminales de salida) y se resuelve para h_{11} , encontramos

$$h_{11} = \left. \frac{V_i}{I_i} \right|_{V_o=0} [\Omega]$$

La relación indica que el parámetro h_{11} es un parámetro de impedancia con las unidades de ohms. Como es la relación del voltaje de *entrada* a la corriente de salida con las terminales en *cortocircuito*, se llama *parámetro de impedancia de entrada en cortocircuito*. El subíndice 11 de h_{11} se refiere al hecho de que cada parámetro está determinado por una relación de cantidades medidas en las terminales de entrada.

Modelo equivalente híbrido

Si I_i se hace igual a cero abriendo los cables de entrada, se obtienen los siguientes resultados para h_{12} :

$$h_{12} = \left. \frac{V_i}{V_o} \right|_{I_i=0} \quad [\text{sin unidades}]$$

El parámetro h_{12} , es, por consiguiente, la relación del voltaje de entrada al voltaje de salida con la corriente de entrada igual a cero. No tiene unidades porque es la relación de niveles de voltaje y se llama *parámetro de relación de voltaje de transferencia inverso en circuito abierto*. El subíndice 12 de h_{12} indica que el parámetro es una cantidad de transferencia determinada por una relación de lecturas de entrada y salida.

Modelo equivalente híbrido

Si en la segunda ecuación inicial del cuadripolo, V_o se establece igual a cero poniendo de nuevo en cortocircuito las terminales de salida, se obtienen los siguiente resultados para h_{21} :

$$h_{21} = \left. \frac{I_o}{I_i} \right|_{V_o=0} \quad [\text{sin unidades}]$$

Observe que ya tenemos la relación de una cantidad de salida a una cantidad de entrada. Ahora se utilizará el termino *directo* en lugar de *inverso* como se indicó para h_{12} . El parámetro h_{21} es la relación de la corriente de salida a la corriente de entrada con las terminales de salida en cortocircuito. Este parámetro, al igual que h_{12} , no tiene unidades porque es la relación de niveles de corriente. Formalmente se llama *parámetro de relación de corriente de transferencia directa en cortocircuito*.

Modelo equivalente híbrido

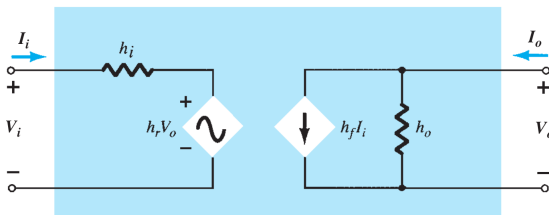
El último parámetro, h_{22} , de nueva cuenta se determina abriendo los cables de entrada para que $I_i = 0$ y resolviendo para h_{22}

$$h_{22} = \left. \frac{I_o}{V_o} \right|_{I_i=0} [S]$$

Como es la relación de la corriente de salida al voltaje de salida, es el parámetro de conductancia de salida y se mide en siemens (S). Se llama *parámetro de admitancia de salida de circuito abierto*. El subíndice 22 indica que está determinado por una relación de cantidades de salida.

Modelo equivalente híbrido

A continuación se indica el circuito equivalente de “ca” completo del dispositivo lineal básico de tres terminales con un nuevo conjunto de subíndices para los parámetros h .



Este circuito se aplica a cualquier dispositivo o sistema electrónico lineal de tres terminales sin fuentes independientes internas. Para el transistor, por consiguiente, aun cuando tiene tres configuraciones básicas, *todas son configuraciones de tres terminales*, de ahí que el circuito equivalente resultante tendrá el formato mostrado.